



Slim laden met ACE Service Installer



Eve / Twin Product Line

Configuratiehandleiding

1.	Veiligheids- en gebruiksinstructies	3	7.2	Overzicht	27
1.1	Disclaimer	3	7.2.1	Comfort modus	27
1.2	Auteursrechten	3	7.2.2	Green modus	27
1.3	Handelsmerken	3	7.3	Vereisten	27
1.4	Talen	3	7.3.1	Fase wisselen	28
1.5	Doel en doelgroep van de handleiding	3	7.4	Opladen op zonne-energie configureren	28
1.6	Uitleg bij de gebruikte tekstinstructies	3			
2.	Aan de slag	5	8.	Smart Charging Network	29
2.1	Voordat u gebruikmaakt van de software	5	8.1	Algemene informatie	29
2.2	Aansluitpoorten	5	8.1.1	Wat is een Smart Charging Network?	29
			8.1.2	Bekende beperkingen van het SCN	29
			8.2	Vereisten	29
3.	Technische achtergrond	8	8.2.1	Hardwarevereisten	29
3.1	Afkorting	8	8.2.2	Softwarevereisten	30
3.2	Termen gebruikt in dit document	8	8.3	Configuratie	31
			8.3.1	Een nieuw SCN maken	31
4.	Koop en ontgrendel Smart Charging functionaliteiten	11	8.3.2	Test stroom configureren	33
4.1	Algemene informatie	11	8.3.3	Het laadstation configureren voor SCN	33
4.2	Functionaliteiten ontgrendelen	11	8.3.4	Configuratie-instellingen laadplein	34
			8.3.5	Aanbevelingen voor het configureren van fasedraaiing in een SCN	34
5.	Standard Load Balancing	12	8.4	Voorbeeld van SCN met 1 fase (of 3 fasen in specifieke situaties)	35
5.1	Algemene informatie	12	8.5	Voorbeeld van een 3-fase SCN met toegepaste fasedraaiing	36
5.2	Gebruikssituaties	12	8.6	Voorbeeld van Active Load Balancing in een SCN	37
5.3	Feedback status Load balancing	14	8.7	Valideren	37
5.4	Vereisten	14			
5.5	Configuratie	14	9.	Gebruikersinterface	38
5.6	Valideren	14	9.1	Eve Single Pro-line en S-line	38
6.	Active Load Balancing	16	9.1.1	Pro-line (display)	38
6.1	Algemene informatie	16	9.1.2	S-line (led)	38
6.2	Uw situatie identificeren	16	9.2	Meldingen	39
6.3	ALB met slimme energiemeter (DSMR/TIC)	16			
6.3.1	Overzicht	16			
6.3.2	Vereisten	17			
6.3.3	Configuratie	18			
6.3.4	Valideren	19			
6.4	ALB met externe energiemeter (Modbus RTU)	19			
6.4.1	Overzicht	19			
6.4.2	Vereisten	20			
6.4.3	Configuratie	20			
6.4.4	Valideren	22			
6.5	ALB met externe energiemeter (Modbus TCP/IP)	23			
6.5.1	Overzicht	23			
6.5.2	Vereisten	23			
6.5.3	Configuratie	24			
6.6	ALB met EMS	24			
6.6.1	Overzicht	24			
6.6.2	Vereisten	25			
6.6.3	Configuratie	26			
6.6.4	Valideren	26			
7.	Opladen op zonne-energie	27			
7.1	Algemene informatie	27			

1.1 Disclaimer

Dit document is gecontroleerd op technische juistheid voorafgaand aan publicatie. Het document is regelmatig gereviseerd en mogelijke aanpassingen en correcties zijn in verdere versies opgenomen. Hoewel Alfen alles in het werk heeft gesteld om het document zo correct en actueel mogelijk te houden, is Alfen op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebreken en schade als gevolg van het gebruik van informatie uit dit document.

OPMERKING

Deze handleiding kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Fouten en weglatingen voorbehouden.

Elke afwijking van de producten van Alfen met inbegrip van, maar niet beperkt tot,

- klantspecifieke wijzigingen,
- componenten van het product die zijn gespecificeerd of, indien van toepassing, zijn opgegeven door derden, zoals het plaatsen van stickers, SIM-kaarten, componenten voor de netaansluiting die door netbeheerders zijn vereist of het gebruik van verschillende kleuren (allemaal aangeduid als 'Aanpassing')

kan gevolgen hebben voor het eindproduct, de gebruikerservaring, het uiterlijk, de kwaliteit en/of de levensduur (het Aangepaste Product). Alfen is niet aansprakelijk voor schade aan, of veroorzaakt door, het Aangepaste product als deze schade veroorzaakt is door dit aangebrachte Aanpassingen.

Daarnaast is Alfen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade en de (B2B-)garantie voor het product en de accessoires is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Het niet naleven van de instructies in deze handleiding in het algemeen en de bedieningsvoorwaarden specifiek.
- Sprake is van oneigenlijk gebruik.
- Externe schade.
- Installatie, ingebruikname of foutieve reparatie of onderhoud door ongekwalificeerde personen.
- Storingen van het net of de provider van mobiele connectiviteit.
- Bij wijzigingen of configuraties van het product of toebehoren zonder medeweten van Alfen.
- Gebruik van reserveonderdelen die niet door Alfen zijn goedgekeurd of vervaardigd.
- Het laadstation wordt gebruikt buiten de omgevingsomstandigheden die in deze handleiding worden vermeld.
- Bij het optreden van situaties die buiten de macht liggen van Alfen (force majeure).

- Foutieve werking van een Open Charge Point Protocol (protocol voor open laadpunt) backoffice.
- Schade aan het elektrisch voertuig.

1.2 Auteursrechten

De reproductie, verspreiding en het gebruik van dit document, evenals de communicatie van de inhoud ervan aan andere partijen zonder uitdrukkelijke autorisatie van Alfen B.V. of een van haar gelieerde ondernemingen, is ten strengste verboden. © Alfen B.V.

1.3 Handelsmerken

Eve®, ICU® en Alfen® zijn handelsmerken van Alfen B.V.. Elk ongeautoriseerd gebruik van de handelsmerken is daarom illegaal.

1.4 Talen

De Engelse versie van dit document is de originele bron. Documenten in andere talen zijn vertalingen van deze bron.

1.5 Doel en doelgroep van de handleiding

Deze handleiding is van toepassing op laadstations die door Alfen ICU B.V. worden geproduceerd. Volg deze handleiding om de Smart Charging functionaliteiten te configureren.

Het configureren van laadstations mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien. Het is belangrijk dat de gekwalificeerde electricien aan de volgende vereisten voldoet:

- Kennis van de algemene en specifieke regels t.b.v. de veiligheid en het voorkomen van ongevallen
- Uitgebreide kennis van de relevante regelgeving omtrent elektriciteit.
- Heeft de kunde om risico's te identificeren en mogelijke gevaren te ontwijken

1.6 Uitleg bij de gebruikte tekstinstructies

Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen worden in dit document als volgt aangegeven:

⚠ GEVAAR

Signaalwoord om een aanstaande gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg zal hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Signaalwoord om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

NL

! VOORZICHTIG

Signaalwoord om een gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, licht of gemiddeld letsel tot gevolg kan hebben.

💡 OPMERKING

Signaalwoord om extra informatie of informatie over mogelijke productschade te geven.

2.1 Voordat u gebruikmaakt van de software

1. Download de ACE Service Installer van de Alfen-website op uw laptop:
<http://alfen.com/downloads>
2. Stuur een accountaanvraag naar dit e-mailadres:
ace.aftersales@alfen.com.

OPMERKING

Het kan enkele dagen duren voordat u de inloggegevens ontvangt.

3. Als u de ACE Service Installer heeft geïnstalleerd, controleer dan of die volledig up-to-date is met de nieuwste versie. Als er updates beschikbaar zijn, wordt u gevraagd bij het inloggen om te updaten.
4. Zorg ervoor dat de firewall-instellingen op uw apparaat de ACE Service Installer niet blokkeren.

2.2 Aansluitpoorten

Gebruik de netwerkpoort op het interne paneel om uw laadstation op een netwerk aan te sluiten.

Zorg ervoor dat uw configuratieapparaat de vereiste interface ondersteunt, of gebruik een geschikte adapter. Raadpleeg de tabel om de juiste communicatiepoort voor uw installatie te bepalen.

1. Slimme energiemeter:

Connector	Poort	Gebruikt protocol	Opmerking
	P1	DSMR	Alleen België en Nederland
	vrouwelijke poort	TIC	Alleen Frankrijk

2. Externe energiemeter:

Connector	Poort	Protocol	Opmerking
-----------	-------	----------	-----------



vrouwelijke poort
Modbus RTU



LAN (netwerk)
Modbus TCP/IP

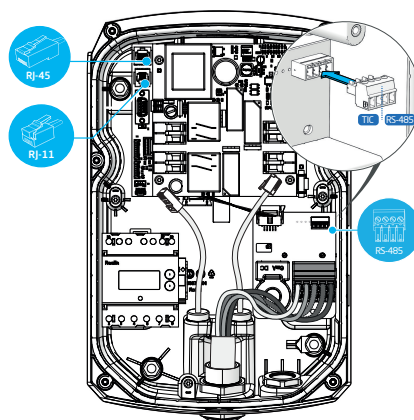
3. Energie management systeem (EMS):

Connector	Poort	Gebruikt protocol	Opmerking
-----------	-------	-------------------	-----------



LAN (netwerk)
Modbus TCP/IP

Raadpleeg de volgende modelspecifieke diagrammen en labels voor de locatie van aansluitpoorten op het laadstation.

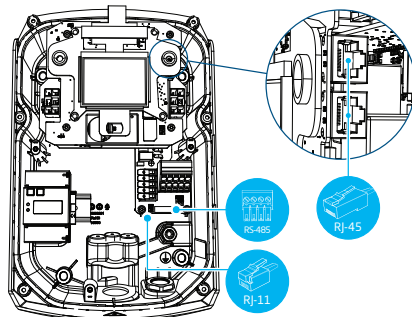


Figuur 2.1: Aansluitpoorten van een Eve Single Pro-line (art. nr. 904460xxx)

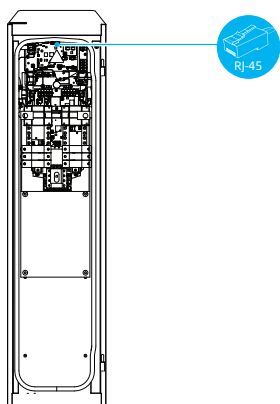
2. AAN DE SLAG



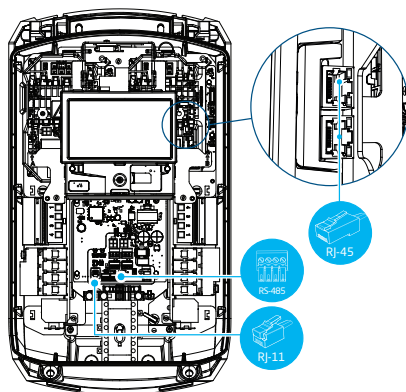
Figuur 2.2: Aansluitpoorten van een Eve Double Pro-line (art. nr. 904461xxx)



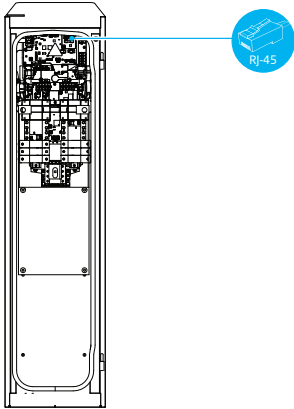
Figuur 2.4: Aansluitpoorten van een Eve Single Plus (art. nr. 904460xxx)



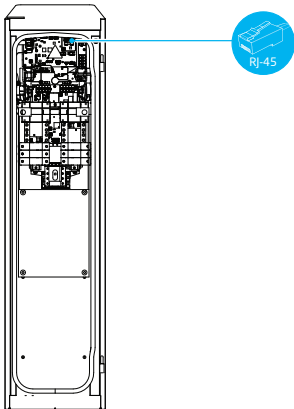
Figuur 2.3: Aansluitpoorten van een Eve Twin 5 (art. nr. 9344526xxx)



Figuur 2.5: Aansluitpoorten van een Eve Double Plus (art. nr. 904463xxx)



Figuur 2.6: Aansluitpoorten van een Twin 5 Plus (art. nr. 9344527xxx)



Figuur 2.7: Aansluitpoorten van een Twin 5 Plus 25D60 (art. nr. 934452760)

3. TECHNISCHE ACHTERGROND

3.1 Afkortingen

In dit document worden de volgende afkortingen gebruikt:

Afking	Betekenis
ALB	Active Load Balancing
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (protocol voor dynamische hostconfiguratie)
DSMR	Dutch Smart Meter Requirements (Nederlandse vereisten voor slimme meters)
EMS	Energie management systeem
ESMR	European Smart Meter Requirements (Europese vereisten voor slimme meters)
EV	Elektrisch voertuig
L (L1 L2 L3)	Fase (1, 2, 3)
LAN	Local Area Network (lokaal netwerk)
Mbps	Megabits per seconde
mDNS	Multicast Domain Name System (multicast-domeinnaamsysteem)
N	Neutraal
OCPP	Open Charge Point Protocol (protocol voor open laadpaal)
PE	Beschermende aarde
POI	Aansluitpunt met netbeheerder
PV	Photovoltaic (fotovoltaïsch)
RJ (11/45)	Registered Jack (geregistreerde in-steekplug)
RS	Recommended Standard (aanbevolen standaard)
SCN	Smart Charging Network
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocol voor transmissiecontrole/internetprotocol)

Afking	Betekenis
UDP	User Datagram Protocol (gebruikersprotocol voor datagrammen)
UTP	Onafgeschermd gedraaid kabelpaar (Unshielded Twisted Pair)

3.2 Termen gebruikt in dit document

De volgende lijst bevat de termen die in dit document worden gebruikt ter verduidelijking en omwille van de consistentie. De termen omtrent laadstations die op het display, in de app of in andere documentatie worden gebruikt, kunnen echter verschillen.

Term	Uitleg
ACE Service Installer	Een programma ontwikkeld door Alfen voor de installateur om de Alfen-laadstations in gebruik te nemen en het laadstation te configureren. Het programma is bedoeld voor een Windows-laptop.
Active Load Balancing	Het huidige verbruik van apparaten wordt bewaakt door een energie management systeem (EMS) en beheerd door het laadstation via deze functie. In de meeste gevallen verloopt deze monitoring via een P1 slimme meter of een Modbus kWh meter, waarbij Modbus RTU een veelgebruikt communicatieprotocol is. EMS-regeling is ook een optie voor het beheer van de energiestroom. Daarnaast kan de functie Active Load Balancing (ALB) worden gecombineerd met een Smart Charging Network (SCN) om de stroomverdeling dynamisch over het netwerk te verdelen.
Standard Load Balancing	Standard Load Balancing (SLB) is een basistechniek voor energiebeheer in een Smart Charging Network (SCN), ontworpen om de verdeling van elektrisch vermogen te optimaliseren. In onze handleidingen wordt de term "Standard Load Balancing" gebruikt om de lastverdeling tussen twee sockets op een laadstation met dubbele socket te beschrijven.

Term	Uitleg
Afwisselend (laden)	Als de beschikbare stroom bij een laadstation of binnen een groep laadstations onvoldoende is om alle aangesloten elektrische voertuigen (EV's) tegelijkertijd op te laden, zal het systeem de voertuigen achtereenvolgend opladen. Het beschikbare vermogen wordt verdeeld over de aangesloten EV's, en de laadsessies worden afgewisseld op basis van een vooraf gedefinieerd tijdsinterval. Dit zorgt ervoor dat elke EV een deel van de beschikbare stroom ontvangt.
Backoffice (managementsysteem)	Een cloudgebaseerd systeem gebruikt voor monitoring en beheer van laadstations op afstand. Het systeem kan worden geleverd door Alfen (bijv. ICU Connect), de netbeheerder, een laadpuntbeheerder, of een andere serviceprovider. De beschikbaarheid en toekomstige ontwikkeling van dergelijke systemen kan variëren. Verwijzingen naar backofficesystemen worden gedaan zonder een specifieke leverancier te bedoelen, vooral omdat functionaliteiten zoals financiële afhandeling mogelijk niet in alle gevallen volledig worden ondersteund.
Laadstation	Stationair deel van EV-voedingsapparatuur die is aangesloten op het voedingsnetwerk. Alfen-laadstations hebben één of twee sockets.
Configuratietoeparaat	Het apparaat waarop de configuratiesoftware is geïnstalleerd (bijv. een Windows-laptop, tablet, smartphone, etc.).
Configuratietoeparaat	De software die in deze handleiding wordt gebruikt om het laadstation te configureren.
Energie management systeem	Een (meestal lokaal) systeem dat verbinding maakt met omvormers voor zonne-energie, warmtepompen, energieopslag en laadstations om de beschikbare en verbruikte stroom van deze apparaten te bewaken en beheren. Het geeft het verbruik en de generatie van stroom weer. Het kan worden gekocht en gebruikt door bedrijven en consumenten.
Elektrische installatie	Compleet systeem inclusief voedingsapparatuur en functies voor EV's die nodig zijn om een EV van elektrische energie te voorzien om op te laden.

Term	Uitleg
Externe energiemeter	Een digitale kWh meter die afzonderlijk is geïnstalleerd (meestal in de meterkast of schakelkast) wanneer de energiemeting niet rechtstreeks kan worden uitgevoerd door de netbeheerder. De term "extern" verwijst naar het feit dat deze meter niet in het laadstation zelf is geïntegreerd. Deze meters, zoals die TCP/IP of Modbus (bijv. Socomec) gebruiken, worden vaak gebruikt om nauwkeurige verbruiksgegevens te leveren voor lastbeheer of facturatie doeleinden. Of de meter centraal is gemonteerd of aan een specifiek apparaat is toegewezen, is afhankelijk van de installatie.
Local Area Network (lokaal netwerk)	Een groep computers en apparaten in een beperkt gebied, aangesloten door een communicatieverbinding waarmee elk apparaat kan communiceren met een ander apparaat in het netwerk.
Maximale stroom	De maximale laadstroom die een laadstation (maximale stroomsterkte station) of socket (maximale stroomsterkte socket) kan geven.
OCPP	Open Charge Point Protocol (protocol voor open laadpaal), het protocol voor communicatie tussen een laadstation en een backofficesysteem.
Fasedraaiing	De volgorde waarin de beschikbare fases zijn verbonden met een driefasig laadstation. Het bepaalt de volgorde waarin de spanningsgolfvormen van een voedingsbron met meerdere fasen hun respectieve hoogtepunten bereiken. Een juiste fasedraaiing is essentieel voor de correcte werking van driefasige apparatuur, waaronder het EV-laadstation, en moet mogelijk worden geverifieerd tijdens installatie.
Fase wisselen	Functie waarmee het laadstation kan wisselen tussen laden met 1 fase en met 3 fases
Aansluitpunt met netbeheerder	Het verbindingspunt waarop de EV-voedingsapparatuur en netaansluiting samenkomen.

3. TECHNISCHE ACHTERGROND

Term	Uitleg
Voorinstelling (voor een externe energiemeter)	Een set parameters voor een specifieke externe energiemeter. Het laadstation heeft deze set nodig om de gegevens van die specifieke externe energiemeter te lezen. Sommige externe energiemeters zijn beschikbaar met voorinstellingen tijdens het configureren van Active Load Balancing.
Test stroom	De test fase die is toegepast tijdens de probing-fase.
Test fase	Elke laadsessie begint met een testfase. In deze fase detecteert het laadstation of het elektrisch voertuig een minimum laadstroom van 6 A (op basis van de IEC 61851-standaard) of 14 A vereist. Als het beschikbare vermogen niet voldoende is voor alle sockets die in gebruik zijn, worden deze gepauzeerd tijdens de test fase. De socket waarop een voertuig recent is aangesloten wordt niet gepauzeerd.
RS-485	Een standaard voor gebruik in seriële communicatiesystemen.
Safe current	Het beschikbare vermogen dat is gereserveerd voor een socket wanneer het laadstation de verbinding verliest.
Schaalfactor	De verhouding tussen de sensoruitgang en sensoringang, die wordt uitgedrukt in graden/seconde.
Slimme (energie)meter	Digitale kWh meter die wordt geplaatst in de bedieningskast door de netbeheerder.
Smart Charging	Verwijst naar de optimalisatie van energieverbruik binnen een systeem met elektrische voertuigen, laadstations en laadbeheerders door middel van het delen en beheren van gegevens. Algemene (overkoepelende) term voor verschillende functies.
Smart Charging Network	Meerdere laadstations die zijn aangesloten binnen hetzelfde netwerk via LAN wisselen gegevens uit om de stroomverdeling lokaal te beheren. Voor elke socket bepaalt het netwerk hoe snel het opgeladen kan worden, rekening houdend met de totale belasting.

Term	Uitleg
Smart Charging profielen	Het beheren van het laadvermogen of de laadstroom wordt gebaseerd op de limieten voor vermogensoverdracht op specifieke momenten. Deze limieten worden gecombineerd in een laadprofiel. Door middel van deze profielen kan een centraal systeem • de laadstroom van een specifieke EV, • het totale toegestane energieverbruik in een elektrische installatie, • of een groep laadstations beheren op basis van een netaansluiting, de energiebeschikbaarheid op het net of de bekabeling van een gebouw.
Socket	De fysieke interface op het laadstation waar de EV verbinding maakt met het laadstation. Met elke socket kan slechts één elektrisch voertuig tegelijkertijd worden opgeladen. Het is de elektrische en communicatieverbinding tussen de EV en de laadinfrastructuur.
Opladen op zonne-energie	Functie die gebruikmaakt van zonnepanelen om een EV op te laden.
EV met 1 fase	Een elektrisch voertuig dat is ontworpen om opgeladen te worden met een éénfasige voedingsbron. Hoewel het alleen met één fase kan worden opgeladen, is het wel compatibel met zowel éénfasige als driefasige laadstations (het zal echter wel alleen stroom uit één fase halen, wat leidt tot langzamer laden dan EV's met 3 fasen).
EV met 3 fasen	Een elektrisch voertuig dat kan worden opgeladen met alle drie de fasen van een driefasige voedingsbron. Hoewel het sneller kan opladen wanneer het is aangesloten op een 3-fasig laadstation, is het ook compatibel met enkelfasige laadstations, al zal de laadsnelheid daar lager zijn.

4. KOOP EN ONTGRENDEL SMART CHARGING FUNCTIONALITEITEN

4.1 Algemene informatie

De Smart Charging functionaliteiten ontwikkeld door Alfen zijn betaalde functies.

- Als uw bestelling Smart Charging functionaliteiten omvat, zullen ze toegankelijk (ontgrendeld) zijn voor configuratie in onze toepassingen.
- Als u Smart Charging functionaliteiten op later een later moment aanschaft bij Alfen, ontvangt u een licentiecode. Om een aangeschafte functie te kunnen gebruiken, moet het met deze licentiecode worden ontgrendeld in een van onze toepassingen of via de backoffice.

OPMERKING

Houd er rekening mee dat deze functie na het ontgrendelen/upgraden nog steeds moet worden geconfigureerd

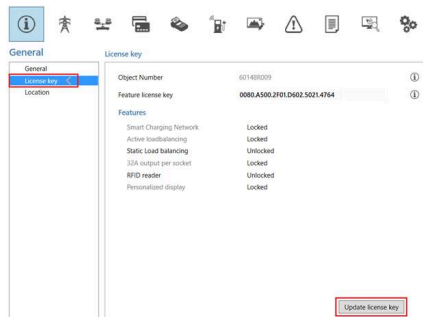
4.2 Functies ontgrendelen

- Log in bij de ACE Service Installer.
- Selecteer het laadstation aan de linkerkant en log in door het verstrekte wachtwoord in te voeren.

OPMERKING

Het cijfer '1' en de tekens 'l' en 'I' (als in de kleine letter 'l' van 'letter' en de hoofdletter 'I' van 'Internet') zijn niet altijd te herkennen. Als u niet kunt inloggen, kunt u een van de aangegeven mogelijkheden proberen.

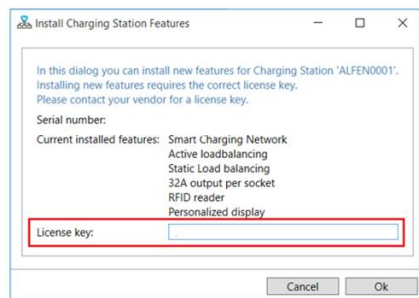
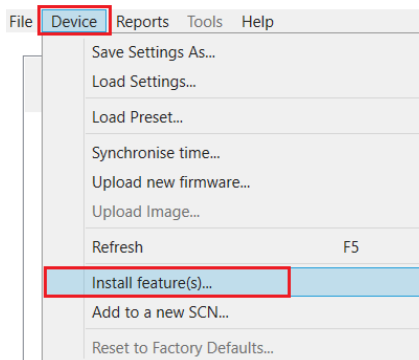
- Klik op het tabblad **Algemene info** en selecteer **Licentiecode**



- Klik op **Licentiecode updaten** om de gekochte functie te activeren. Het laadstation start opnieuw op na de update van de licentiecode.

Als de locatie een trage internetverbinding heeft, kunt u de volgende stappen volgen om de gewenste functie te ontgrendelen:

- Open de ACE Service Installer
- Selecteer **Device (Apparaat)** in het bovenste menu
- Selecteer **Functie(s) installeren**



- Voer de licentiecode in en klik op **Ok**. Het laadstation start automatisch opnieuw op na de update van de licentiecode.

5. STANDARD LOAD BALANCING

5.1 Algemene informatie

Standard Load Balancing (SLB) kan worden geactiveerd op laadstations met meerdere sockets. Het zorgt ervoor dat de beschikbare stroom automatisch wordt verdeeld over de in gebruik zijnde sockets.

Het laadstation analyseert het beschikbare vermogen en de stroomvraag van de aangesloten voertuigen. Op basis hiervan wordt de stroom door de slimme elektronica verdeeld volgens het maximale verbindingsvermogen. Hierdoor kunnen elektrische voertuigen worden opgeladen zelfs wanneer de installatie een beperkt vermogen heeft, zodat dure upgrades niet nodig zijn.

OPMERKING

De functie Standard Load Balancing is optioneel en vereist een licentiecode om geactiveerd te worden.

SLB wordt meestal in de volgende scenario's gebruikt:

- Wanneer de installatienormen load balancing vereisen (bijv. Eve Double met een enkele voedingskabel). In dergelijke gevallen kan het volledige vermogen aan één socket worden geleverd, maar wanneer beide sockets in gebruik zijn, moet de stroom worden verdeeld om overstrom te voorkomen.

- Wanneer de netaansluiting een beperkt (vast) vermogen heeft.

Als de belasting van een van de fases het maximale overschrijdt, wordt het SLB-algoritme geactiveerd. Normaal wordt de belasting eerst gelijk verdeeld over de actieve sockets. Door de interne fasedraaiing in 3-fasige Alfen laadstations, wordt in specifieke scenario's een optimale laadstroom bereikt voor enkel- en dubbelfasige EV's.

SLB kan alleen worden gebruikt op laadstations met meerdere laadpunten. Een statische maximale stroom wordt toegewezen aan het station en verdeeld over de laadpunten. Deze stroom kan via een master-slave-instelling worden beheerd via een dataverbinding of via een internetverbinding (backoffice).

OPMERKING

Wanneer een voertuig volledig is opgeladen of wanneer het laden door de gebruiker wordt gepauzeerd, wordt de laadstroomvraag verlaagd. De resterende stroom wordt dan naar de andere socket gestuurd. Dit gebeurt wanneer de resterende stroom gedurende meer dan 3 minuten meer is dan 3 A.

Producten	Vermogen ingang	Aantal uit- gangen	Vermogen Uitgang(en)
Eve Double/Twin	1-fasig; 5,7 kW (25 A)	2	1 socket: 5,7 kW; 2 sockets: 2,8 kW elk
Eve Double/Twin (enkele voedende kabel)	3-fasig; 17,2 kW (25 A per fase)	2	EV met één fase (individueel of gelijktijdig laden): 5,7 kW per socket* EV met één fase in combinatie met EV met 2 fasen: 5,7 kW (EV met één fase) en 11,4 kW (EV met 2 fasen)* EV met 3 fasen: 17,2 kW (individueel laden) 8,6 kW (tegelijktijdig laden met andere EV met 3 fasen) EV met 3 fasen (8,6 kW) in combinatie met een EV met één fase (2,8 kW) EV met 3 fasen (8,6 kW) in combinatie met een EV met 2 fasen (5,7 kW)
Eve Double (dubbel voedende kabel)	2x 3 fasen: 2x17,2 kW (25 A per fase)	2	17,2 kW per socket

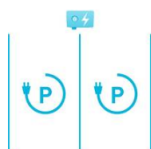
*Door interne fasedraaiing in Alfen laadstations

5.2 Gebruikssituaties

In de onderstaande afbeeldingen worden verschillende scenario's voor Standard Load Balancing getoond, en hoe het laadstation in elke situatie reageert.

Instellen

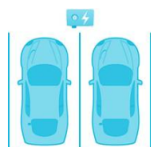
Omschrijving



Het laadstation is klaar voor gebruik. Het maximale vermogen is beschikbaar.



Er wordt één EV opgeladen. De maximale hoeveelheid stroom voor het laadstation is beschikbaar voor het EV.



Er zijn twee EV's aangesloten (elke EV vereist een minimale laadstroom van 6 A). De beschikbare stroom van het laadstation wordt gelijk verdeeld over de twee EV's. Het is mogelijk dat de EV's langzamer worden opgeladen. Afhankelijk van de EV en/of de beschikbare stroom, is het mogelijk dat de EV's afwisselend 15 minuten worden opgeladen (configureerbare instelling).

OPMERKING

Het afwisselen wordt gestart wanneer de beschikbare laadstroom per EV minder is dan 6 A (minimale laadstroom).

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de werking van Standard Load Balancing.

Instellen

Omschrijving



Beide EV's gebruiken de maximale stroom. Het laadstation verdeelt de beschikbare stroom over de twee in gebruik zijnde laadpunten.



Een van de auto's vraagt minder dan de beschikbare stroom. Het laadstation zal de resterende laadstroom toewijzen aan het andere in gebruik zijnde laadpunt.



Beide eenfasige EV's worden geladen in een verschillende fase van een 3-fasig laadstation. De beschikbare stroom voor elke EV is gelijk aan de totale hoeveelheid beschikbare stroom.



Er zijn twee EV's aangesloten. Een van de EV's heeft een minimale laadstroom van 14 A. Als de beschikbare laadstroom minder dan 20 A is, zal het laadstation de aangesloten EV's afwisselend 15 minuten opladen (configureerbare instelling). Als de laadstroom meer is dan 20 A, zal de EV met een minimale laadstroom van 14 A worden opgeladen met minimaal 14 A en de andere EV met minimaal 6 A.

OPMERKING

Het laadstation zal beginnen met afwisselen wanneer de beschikbare laadstroom < 2 keer 6 A is

5. STANDARD LOAD BALANCING

5.3 Feedback status Load balancing

Wanneer Standard Load Balancing actief is, wordt dit weergegeven via de led of het display op het laadstation.

Als de status-led donkerblauw knippert: het laadstation vraagt de eerste EV de laadsnelheid te verlagen zodat het vermogen kan worden verdeeld over de twee aangesloten EV's.

Als de status-led lichtblauw knippert: de laadsessie van de tweede EV wordt gestart zodra de andere EV de laadsnelheid heeft aangepast. Wanneer slechts een van de EV's tegelijkertijd kan worden opgeladen, knippert de led lichtblauw. Het beschikbare vermogen wordt verdeeld over beide EV's door ze afwisselend 15 minuten op te laden. Als deze indicatie wordt weergegeven, is het opladen momenteel gepauzeerd en wordt het hervat binnen 15 minuten (configureerbare instelling).

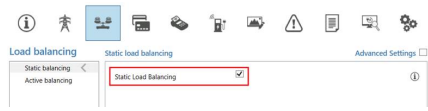
5.4 Vereisten

Voor een juiste werking van de functie Standard Load Balancing moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Het laadstation moet bijgewerkt zijn naar de nieuwste firmwareversie.
- De firewall op uw apparaat moet de vereiste verbindingen toestaan.
- De functie *Standard Load Balancing* moet met behulp van een licentiecode zijn ontgrendeld.
- Het laadstation heeft meerdere sockets
- Om elektrische voertuigen met een minimale laadstroom van 14 A te kunnen opladen, is een minimale laadstroom van 14 A vereist.
- Een open internetverbinding. Tijdens de installatie hebt u toegang nodig tot de Alfen-server voor updates en licentiecodes.
- Bij het gebruik van onze software:
 - U moet een geldig account hebben.
 - De software moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.
 - U moet een geldig account hebben.
 - De netwerkadapter moet zijn ingesteld op automatisch IP.

5.5 Configuratie

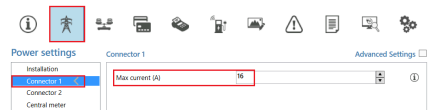
1. Selecteer het vereiste laadstation in het menu aan de linkerkant van het scherm
2. Selecteer onder het tabblad *Geavanceerd* het menu *Load Balancing*
3. Selecteer *Static Balancing* in het menu aan de linkerkant en selecteer het vakje naast *Standard Load Balancing*



4. Ga naar het tabblad *Stroominstellingen* en selecteer *Installatie*. Vul de *Maximale stroom station* in.



5. Ga naar het tabblad *Stroominstellingen* en selecteer *Connector 1*. Vul de juiste *Maximale stroom socket 1* in. Herhaal deze stap voor connector 2.



5.6 Valideren

OPMERKING

Standard Load Balancing wordt niet gestart wanneer het totaal van de laadstromen < *Station maximum current* is. U kunt voor testdoeleinden de *Station maximum current* tijdelijk verlagen. Alfen raad aan om deze instelling hoger dan 14 A te houden omdat bepaalde EV's geen lagere ratings ondersteunen.

OPMERKING

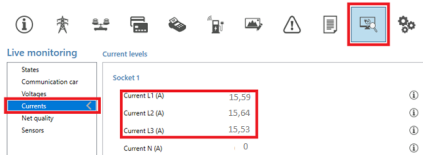
Wanneer wordt getest op een 3-fasig laadstation, moet een van de twee EV's een 3-fasige EV zijn. Bij twee enkelfasige EV's wordt Standard Load Balancing niet geactiveerd, omdat ze door de interne fasedraaiing niet op dezelfde fase worden opgeladen.

OPMERKING

Het is niet mogelijk om een teststekker of een ander elektrisch apparaat (elk elektrisch apparaat, behalve een elektrisch voertuig) om de werking van de slimme laadfuncties te controleren. Andere apparaten, los van elektrische voertuigen, voldoen niet aan het Mode 3-protocol en passen hun huidige stroomverbruik daarom niet aan.

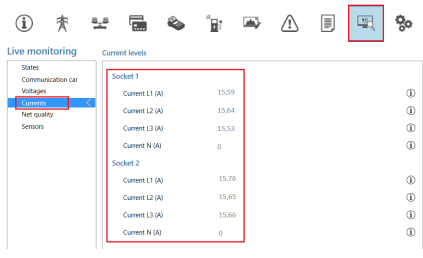
1. Aansluiten op het laadstation met de Ethernetkabel

2. Configuratie van *Station maximum current*
3. Eén EV aansluiten en een laadsessie starten
4. Ga naar het tabblad *Live monitoring*, selecteer *Currents* en bekijk de gevraagde stromen zoals hieronder weergegeven (opmerking: dit is een voorbeeld):



Live monitoring		Current levels	
States	Communication car	Socket 1	
Voltages		Current L1 (A)	15,55
Currents		Current L2 (A)	15,64
Net quality		Current L3 (A)	15,53
Sensors		Current N (A)	0

5. Sluit een tweede voertuig aan en start een transactie.
6. Na de test fase van één minuut worden de stromen voor beide sockets weergegeven. De som van de laadstroom van de overlappende fasen zou de *Station maximum current* moeten bereiken.



Live monitoring		Current levels	
States	Communication car	Socket 1	
Voltages		Current L1 (A)	15,59
Currents		Current L2 (A)	15,64
Net quality		Current L3 (A)	15,53
Sensors		Current N (A)	0
		Socket 2	
		Current L1 (A)	15,76
		Current L2 (A)	15,65
		Current L3 (A)	15,66
		Current N (A)	0

7. Stop een van de laadsessies. De resterende beschikbare stroom wordt beschikbaar voor het andere voertuig.

6. ACTIVE LOAD BALANCING

6.1 Algemene informatie

Active Load Balancing (ALB) meet de stroomsterkte die wordt gebruikt door de gehele elektrische installatie van een locatie om overbelasting te voorkomen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet de elektrische installatie een slimme meter of een externe energiemeter bevatten.

Een laadstation met ontgrendelde ALB-functies heeft de volgende mogelijkheden:

- De huidige maximale stroomsterkte is dynamisch.
- Het laadstation en de externe gegevensbron communiceren met elkaar. Het werkelijke verbruik en de stroomgegevens worden regelmatig uitgewisseld.
- Als het beschikbare vermogen beperkt is, wordt het laadstation geprogrammeerd om de laadstroom te verminderen om overbelasting van het netvermogen te voorkomen.
- De maximale stroom van het laadstation kan worden geregeld via een lokale Client-Server-installatie met gegevensverbinding of op afstand via een internetverbinding met behulp van een backoffice-systeem. In het geval van bediening op afstand, worden stroomlimieten meestal beheerd via OCPP-laadprofielen die vanuit de backoffice worden verstuurd, waardoor aanpassingen dynamisch kunnen worden doorgevoerd gebaseerd op netomstandigheden, gebruikersvoorkeuren of beschikbaarheid van energie.
- Er wordt rekening gehouden met het stroomverbruik en het maximale vermogen van de elektrische installatie.
- Met ALB kan een laadstation het laadvermogen aanpassen op basis van realtime energieverbruik van andere elektrische apparaten die op dezelfde elektrische installatie zijn aangesloten. Door de totale belasting te monitoren, zorgt ALB ervoor dat het laadstation het beschikbare vermogen niet overschrijdt. Zo wordt voorkomen dat het netwerk overbelast wordt en wordt de energie optimaal verdeeld.

6.2 Uw situatie identificeren

In deze handleiding worden drie verschillende scenario's beschreven voor de configuratie van de ALB. Elk scenario bevat een samenvatting en een link naar het bijbehorende hoofdstuk voor meer gedetailleerde instructies. Uw elektrische installatie zal met een van meerdere mogelijke gegevensbronnen communiceren met het laadstation. Raadpleeg de tabel om de juiste communicatiepoort op uw laadstation te identificeren.

1. Slimme energiemeter:

Connector	Poort	Gebruikt protocol	Opmerking
 RJ-11	P1	DSMR	Alleen België en Nederland
 RS-485	vrouwelijke poort	TIC	Alleen Frankrijk

Ga verder met het hoofdstuk ALB met slimme energiemeter (DSMR/TIC) op pagina 16.

2. Externe energiemeter:

Connector	Poort	Protocol	Opmerking
 RS-485	vrouwelijke poort	Modbus RTU	
 RJ-45	LAN (netwerk)	Modbus TCP/IP	(TCP/IP-meter genaamd in de MyEve-app)

Ga verder met het hoofdstuk ALB met externe energiemeter (Modbus RTU) op pagina 19 of ALB met externe energiemeter (Modbus TCP/IP) op pagina 23.

3. Energie management systeem (EMS):

Connector	Poort	Gebruikt protocol	Opmerking
 RJ-45	LAN (netwerk)	Modbus TCP/IP	

Ga verder met het hoofdstuk ALB met EMS op pagina 24.

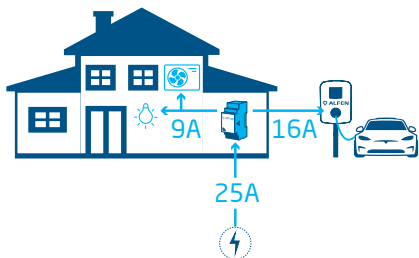
6.3 ALB met slimme energiemeter (DSMR/TIC)

6.3.1 Overzicht

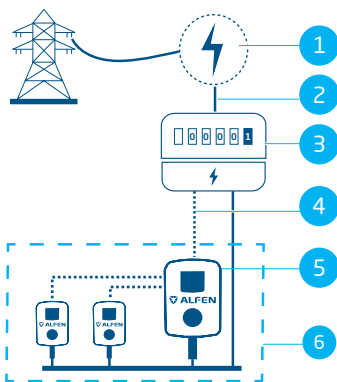
Deze slimme energiemeter wordt (meestal) geïnstalleerd en aangesloten op de voedingsbron door de netbeheerder.

OPMERKING

Als de netbeheerder geen slimme energiemeter installeert, moet er een externe energiemeter worden toegevoegd aan de elektrische installatie. Deze meter moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerde elektricien.



Figuur 6.1: Scenario ALB met slimme energiemeter



Figuur 6.2: ALB met slimme energiemeter (via P1-poort - RJ-11-connector)

Nr.	Omschrijving
1	Netaansluiting
2	Voedingsbron
3	Slimme energiemeter
4	Gegevensverbinding (DSMR/TIC-protocol)
5	Laadstation fungeert als server
6	Smart Charging Network

6.3.2 Vereisten

Elk installatiescenario heeft specifieke vereisten waaraan moet worden voldaan vóór configuratie:

- Bij gebruik van de P1-poort van het DSMR-protocol:
 - Er moet een UTP (Ethernet)kabel met een RJ-11-connector (met pinposities 2-5) worden aangesloten op de slimme meter.
 - Als de P1-poort al wordt gebruikt door een ander apparaat, kan een P1-splitter worden gebruikt om de aansluiting te delen. De betrouwbaarheid en compliance van het gebruik van de splitter kan variëren afhankelijk van lokale regelgeving en standaarden. In sommige gevallen is het volgens de regels van de brandweer of andere regelgevende instanties vereist om voor de veiligheid en monitoringdoeleinden een afzonderlijke aansluiting te gebruiken.

OPMERKING

Bij gebruik van de P1-poort/het DSMR-protocol: Niet alle splitters zijn compatibel. Door twee kabels te gebruiken kan het laadstation mogelijk niet communiceren met de slimme energiemeter.

- Bij gebruik van de P1-poort/het DSMR-protocol:
 - De maximale afstand tussen de slimme energiemeter en het laadstation is 20 meter.

OPMERKING

Bij gebruik van de P1-poort/het DSMR-protocol: Alfen is op geen enkele manier aansprakelijk als een P1-signaalversterker of P1-signaalconverter wordt gebruikt om het P1-sigitaal over meer dan 20 m over te dragen. Alfen kan de correcte werking van het P1-sigitaal niet garanderen.

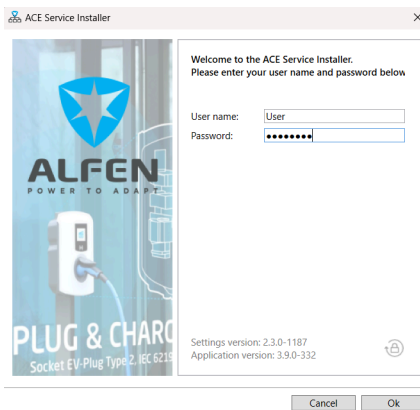
- Bij gebruik van de RS-485-connector/het TIC-protocol:
 - De maximale afstand tussen de slimme energiemeter en het laadstation is 35 meter.
- Er mag niet meer dan één slimme energiemeter worden aangesloten op een laadstation.
- Een minimale laadstroom van 14 A moet worden verstrekt.
- Het laadstation moet worden bijgewerkt met de nieuwste firmwareversie.
- De firewall op uw apparaat moet de vereiste verbindingen toestaan.
- Bij het gebruik van onze software:
 - U moet een geldig account hebben.
 - De software moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.
 - U moet een geldig account hebben.

6. ACTIVE LOAD BALANCING

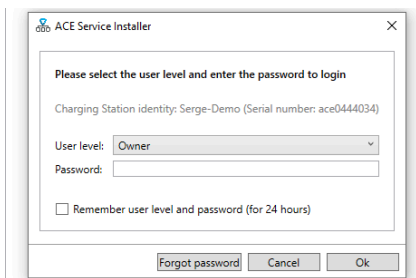
- De netwerkadapter moet zijn ingesteld op automatisch IP.
- Bij gebruik van de P1-poort/het DSMR-protocol:
 - a. De slimme energiemeter moet DSMR 4.0 of hoger of eSMR 5.0 of hoger via de P1-poort ondersteunen.
- Een open internetverbinding moet beschikbaar zijn;
 - a. De Alfen-server moet toegankelijk zijn voor het ontvangen van updates en licentiecodes.
- De ALB-licentiecode op het laadstation moet worden ontgrendeld.

6.3.3 Configuratie

1. Log in bij de ACE Service Installer.



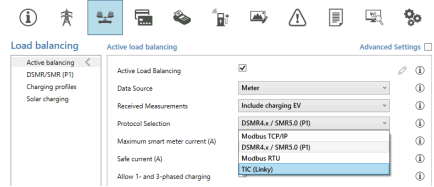
2. Selecteer het laadstation aan de linkerkant en log in door het verstrekte wachtwoord in te voeren.



3. Klik op het symbool **Load balancing** in het lint.



4. Vink **Active Load Balancing** aan.

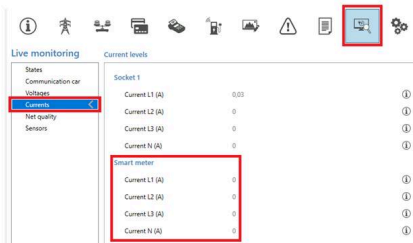


5. Kies op basis van uw vereisten het type **gegevensbron: meter** of **meter + EMS-bewaking**.
6. **Ontvangen metingen:** Geef op of de verbonden slimme energiemeter het stroomverbruik van het laadstation wel of niet meerekent:
 - a. **inclusief EV-laden:** Selecteer deze optie als het laadstation is aangesloten op dezelfde slimme energiemeter als andere huishoudelijke verbruikers (bijv. apparaten, verlichting). In dit geval meet de meter de totale stroom, inclusief EV-laden.
 - b. **exclusief EV-laden:** Selecteer deze optie als het laadstation is aangesloten op een eigen slimme energiemeter en deze dus niet deelt met andere huishoudelijke verbruikers. De meter meet alleen het huishoudelijke verbruik, exclusief de EV-laadstroom.
7. **Protocolselectie:** Selecteer het protocol dat moet communiceren met de slimme energiemeter:
 - a. **DSMR4.x/SMR5.0 (P1)** (alleen België en Nederland) of
 - b. **TIC/Linky** (alleen Frankrijk)
8. **Maximale stroomsterkte voor de slimme energiemeter (A):** Vul de maximale stroomsterkte in die de laadstations mogen verspreiden als er geen andere apparaten van stroom worden voorzien door de elektrische installatie. De werkelijke limiet wordt gebaseerd op de metingen van de slimme energiemeter.
9. **Safe current:** Vul de limiet voor de stroomsterkte in die wordt gebruikt door het laadstation wanneer de verbinding tussen het laadstation en de slimme energiemeter wordt verbroken.
10. **Opladen in 1 en 3 fase(n) toestaan:** Vink deze optie aan als het laadstation mag schakelen tussen opladen in 1 of 3 fase(n).
11. Klik op **Save (Opslaan)**
12. Start het laadstation opnieuw op.

6.3.4 Valideren

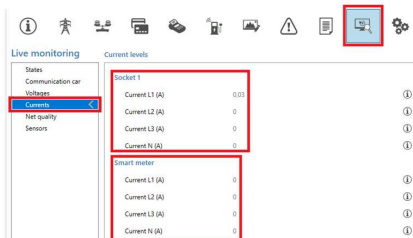
Deze procedure valideert de juiste werking van Active Load Balancing (ALB). Zorg ervoor dat de volgende instellingen zijn toegepast.

- Stel de maximale stroom voor de slimme meter lager in dan de gecombineerde maximale stroom van de EV en andere aangesloten apparaten. Raadpleeg het volgende voorbeeld:
 - Meet het daadwerkelijke stroomverbruik van het huishouden met een stroomtang (bijv. 10 A).
 - Sluit een huishoudelijk apparaat (bijv. een föhn) aan met een belasting van ongeveer 9 A.
 - Configureer het laadstation om de maximale stroom voor de slimme meter lager in te stellen dan $10\text{ A} + 9\text{ A} = 19\text{ A}$.
- Klik op het pictogram **Live monitoring** in het lint. Gebruik een stroomtang om te controleren of de getoonde waarden op de slimme meter overeenkomen met de daadwerkelijke waarden.



Als de weergegeven waarden 0 zijn maar de stroomtang andere waarden weergeeft, inspecteert u de elektrische installatie of raadpleegt u het gedeelte Probleemoplossing in <https://knowledge.alfen.com>.

- Sluit een EV of teststekker aan en start een laadsessie.
- Klik op het pictogram **Live monitoring**, selecteer **Stroom** en bekijk het stroomverbruik.



- Na ongeveer een minuut proberen worden de slimme meterwaarden en EV-stroom weergegeven. Als het opladen van EV's niet wordt meegenomen in de berekeningen van de slimme energiemeter, zouden de waarden van de slimme meter en de sockets gelijk moeten zijn aan de totale maximale stroomsterkte van de slimme meter.

- Schakel het aangesloten apparaat (bijv. föhn) in en controleer of de stroomwaarde van de slimme meter toeneemt en het EV-stroomverbruik afneemt.

- Zet na de test de maximale stroomsterkte van de slimme meter in het laadstation weer terug naar de juiste waarde.

OPMERKING

Met deze test kunt u controleren of de fasedraaiing op de verwachte manier wordt uitgevoerd.

Als de EV van stroom wordt voorzien via L1, maar de slimme energiemeter of externe energiemeter een toename opmerkt bij een van de andere fasen, duidt dit mogelijk op een fout in de elektrische installatie.

Raadpleeg het gedeelte Probleemoplossing op <https://knowledge.alfen.com/space/SER> voor meer informatie.

6.4 ALB met externe energiemeter (Modbus RTU)

6.4.1 Overzicht

OPMERKING

Als de netbeheerder geen slimme energiemeter installeert, moet er een externe energiemeter worden toegevoegd aan de elektrische installatie. Deze meter moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerde elektricien.

Alfen laadstations kunnen worden geconfigureerd om met Modbus RTU kWh meters te werken.

Presets in onze toepassingen vereenvoudigen de configuratie van externe energiemeters voor gebruik met Alfen-laadstations

OPMERKING

Er zijn presets in onze software waarmee u de configuratie van externe energiemeters kan vereenvoudigen.

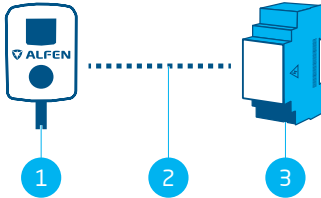
OPMERKING

Als u een ander soort meter wilt installeren, hebt u alle meterspecifieke instellingen nodig voor configuratie.

6. ACTIVE LOAD BALANCING

De externe energiemeter moet worden geïnstalleerd op de voedingsbron.

Het laadstation gebruikt het Modbus RTU protocol over de RS-485-verbinding om te communiceren met de energiemeter.



Figuur 6.3: Active Load Balancing met een externe energiemeter via Modbus RTU

Pos. Omschrijving

1	Laadstation
2	Seriële dataverbinding (RS-485)
3	Externe energiemeter

6.4.2 Vereisten

Zorg dat er wordt voldaan aan de volgende softwarevereisten:

- Het laadstation moet bijgewerkt zijn naar de nieuwste firmwareversie.
- De firewall op uw apparaat moet de vereiste verbindingen toestaan.
- Bij het gebruik van onze software:
 - U moet een geldig account hebben.
 - De software moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.
 - U moet een geldig account hebben.
 - De netwerkadapter moet zijn ingesteld op automatisch IP.
- De externe energiemeter moet Modbus RTU ondersteunen.

Als de configuratie is voltooid, fungeert het laadstation als Modbus-server met de externe energiemeter als 'Client'.

- Een open internetverbinding. Tijdens de installatie hebt u toegang nodig tot de Alfen-server voor updates en licentiecodes.
- De ALB-licentiecode op het laadstation moet worden ontgrendeld.
- Bij het configureren van een externe Modbus RTU-energiemeter waarvoor geen voorinstellingen

beschikbaar zijn in de app, moeten de volgende Modbus-registratiegegevens handmatig worden opgegeven met de ACE Service Installer:

- Reëel vermogen (soms ook "actief vermogen" genoemd) per fase L1, L2 en L3.

6.4.3 Configuratie

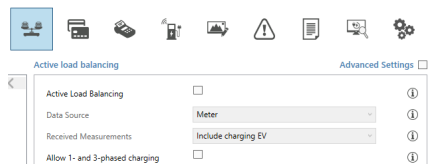
Deze taak beschrijft de configuratie van een externe energiemeter met ofwel een preset ofwel een aangepaste installatie. De volgende meters zijn beschikbaar als presets: • Directe meters: - Eastron SDM230 (1 fase) - Eastron SDM72D (3 fase) • Indirecte meters (met stroomtransformatoren): - Eastron SDM120CTM (5)A (1 fase), - Eastron SDM120CTM (100)A (1 fase), - Eastron SDM72CT (3 fase)

- Log in bij de ACE Service Installer.
- Selecteer het laadstation aan de linkerkant en log in met het verstrekte wachtwoord.

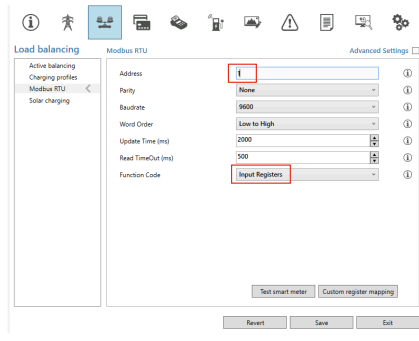
OPMERKING

Het cijfer '1' en de tekens 'l' en 'I' (als in de kleine letter 'l' van 'letter' en de hoofdletter 'I' van 'Internet') zijn niet altijd te herkennen. Als u niet kunt inloggen, kunt u een van de aangegeven mogelijkheden proberen.

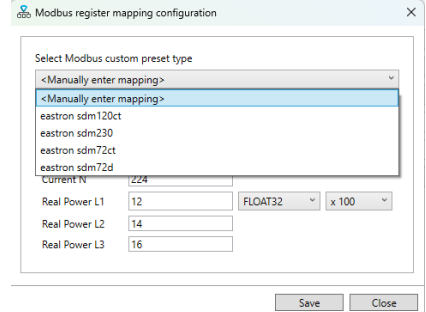
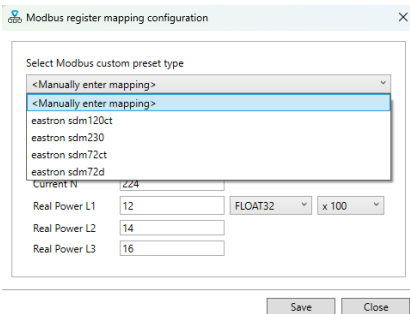
- Klik op het pictogram **Load Balancing** in het lint en vink het vakje **Active Load Balancing** aan.
- Selecteer de gewenste **Gegevensbron**
- Selecteer **Modbus RTU** in **Protocolselectie**.



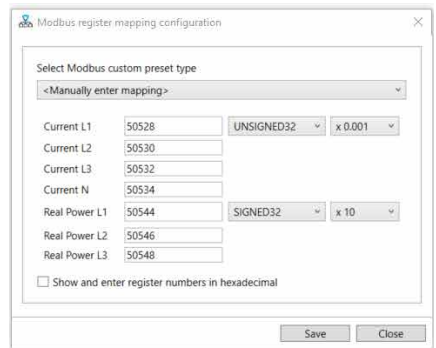
- Ga in het geval van een preset kWh meter als volgt verder:
 - Voer in het veld **Adres** onder **Modbus RTU** het ID op de meter in.



- b. Selecteer **Invoerregisters** onder **Funcatiecode**.
- c. Selecteer in het menu **Aangepaste registerinstelling** de gewenste preset meter (bijv. **Eastron SDM230**).



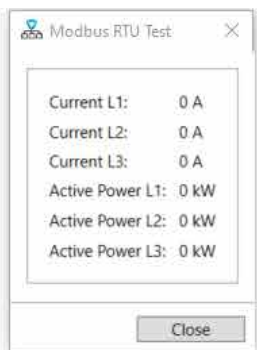
- b. Voer de registers in voor de reële vermogensfases 1, 2 en 3.
- c. Selecteer het toepasselijke gegevenstype en schaafactor voor elke fase.



7. Ga in het geval van een aangepaste kWh meter als volgt verder:
 - a. Klik op **Aangepaste registerinstelling**, selecteer **Handmatig instelling invoeren** en voer de registers voor de stroomfase 1, 2 en 3 in (raadpleeg de handleiding van de meter).
8. Geef in het gedeelte **Ontvangen metingen** op of bij de externe meter de EV-laadstroom inclusief of exclusief is:
 - a. **Inclusief EV-laden:** De EV wordt gemeten door dezelfde meter als andere huishoudelijke belastingen.
 - b. **Exclusief EV-laden:** De EV wordt gemeten door een afzonderlijke meter.
9. Stel de **Maximale stroomsterkte voor de slimme energiemeter (A)** in op het vermogen van de installatie.
10. Stel de **Safe current** in dat moet worden gebruikt wanneer de verbinding met de externe meter wordt verbroken.
11. Vink het vakje **Opladen in 1 en 3 fase(n) toestaan** aan indien van toepassing.
12. Klik op **Opslaan**.

6. ACTIVE LOAD BALANCING

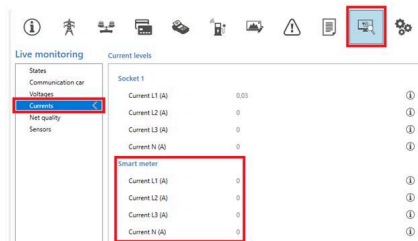
13. Klik op **Slimme meter testen** om de configuratie te testen. De werkelijke stroom per fase wordt weergegeven op het display.



6.4.4 Valideren

Deze procedure valideert de juiste werking van Active Load Balancing (ALB). Zorg ervoor dat de volgende instellingen zijn toegepast.

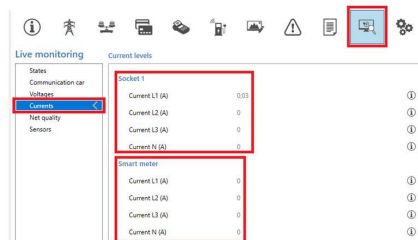
1. Stel de maximale stroom voor de slimme meter lager in dan de gecombineerde maximale stroom van de EV en andere aangesloten apparaten. Raadpleeg het volgende voorbeeld:
 - a. Meet het daadwerkelijke stroomverbruik van het huishouden met een stroomtang (bijv. 10 A).
 - b. Sluit een huishoudelijk apparaat (bijv. een föhn) aan met een belasting van ongeveer 9 A.
 - c. Configureer het laadstation om de maximale stroom voor de slimme meter lager in te stellen dan $10\text{ A} + 9\text{ A} = 19\text{ A}$.
2. Klik op het pictogram **Live monitoring** in het lint. Gebruik een stroomtang om te controleren of de getoonde waarden op de slimme meter overeenkomen met de daadwerkelijke waarden.



Als de weergegeven waarden 0 zijn maar de stroomtang andere waarden weergeeft, inspecteert u

de elektrische installatie of raadpleegt u het gedeelte Probleemoplossing in <https://knowledge.alfen.com>.

3. Sluit een EV of teststekker aan en start een laadsessie.
4. Klik op het pictogram **Live monitoring**, selecteer **Stroom** en bekijk het stroomverbruik.



5. Na ongeveer een minuut proberen worden de slimme meterwaarden en EV-stroom weergegeven. Als het opladen van EV's niet wordt meegenomen in de berekeningen van de slimme energiemeter, zouden de waarden van de slimme meter en de sockets gelijk moeten zijn aan de totale maximale stroomsterkte van de slimme meter.
6. Schakel het aangesloten apparaat (bijv. föhn) in en controleer of de stroomwaarde van de slimme meter toeneemt en het EV-stroomverbruik afneemt.
7. Zet na de test de maximale stroomsterkte van de slimme meter in het laadstation weer terug naar de juiste waarde.

OPMERKING

Met deze test kunt u controleren of de fasedraaiing op de verwachte manier wordt uitgevoerd.

Als de EV van stroom wordt voorzien via L1, maar de slimme energiemeter of externe energiemeter een toename opmerkt bij een van de andere fasen, duidt dit mogelijk op een fout in de elektrische installatie.

Raadpleeg het gedeelte Probleemoplossing op <https://knowledge.alfen.com/space/SER> voor meer informatie.

6.5 ALB met externe energiemeter (Modbus TCP/IP)

6.5.1 Overzicht

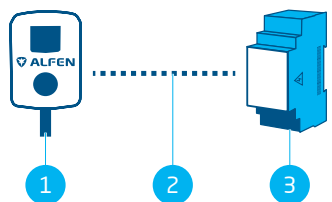
OPMERKING

Als de netbeheerder geen slimme energiemeter installeert, moet er een externe energiemeter worden toegevoegd aan de elektrische installatie. Deze meter moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerde elektricien.

Specifieke externe energiemeters worden ondersteund. De externe energiemeter moet worden geïnstalleerd op de voedingsbron. De communicatie tussen de externe energiemeter en het laadstation is mogelijk via:

- LAN-netwerkpoot via Modbus TCP/IP protocol

Zie ook 'Uw situatie identificeren' voor de verschillende opties voor gegevensverbinding.



Figuur 6.4: Active Load Balancing met een externe energiemeter via Modbus TCP/IP

Pos.	Omschrijving
1	Laadstation
2	Dataverbinding met een bedrade Ethernetverbinding.
3	Modbus TCP kWh meter

6.5.2 Vereisten

Zorg dat er wordt voldaan aan de volgende softwarevereisten:

- Het laadstation moet bijgewerkt zijn naar de nieuwste firmwareversie.
- De firewall op uw apparaat moet de vereiste verbindingen toestaan.
- Bij het gebruik van onze software:
 - U moet een geldig account hebben.
 - De software moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.
 - U moet een geldige licentie hebben.

- De netwerkadapter moet zijn ingesteld op automatisch IP.
- De externe energiemeter moet Modbus TCP/IP ondersteunen;
 - a. het laadstation neemt de rol van Modbus-client aan (voorheen: Master) in deze configuratie. De externe energiemeter moet de server zijn (voorheen: Slave).
- Een open internetverbinding is beschikbaar;
 - a. De Alfen-server moet toegankelijk zijn voor het ontvangen van updates en licentiecodes.
- Het laadstation moet worden geplaatst in hetzelfde lokale netwerk (LAN) als de externe energiemeter;
 - a. Het netwerk moet een minimumsnelheid van 10 Mbps hebben.
 - b. Power over Ethernet (PoE) mag niet worden gebruikt. Vermogen leveren via de PoE-verbinding kan het laadstation beschadigen of de werking ervan verstoren. Zorg ervoor dat er alleen gegevens worden verstuurd over de Ethernetkabel en dat er geen PoE-netwerkkapapparaat is aangesloten op het apparaat.
 - c. Er is een vast IP-adres nodig voor de externe energiemeter, toegewezen door de netwerkbeheerder van het lokale netwerk. Raadpleeg de handleiding van de externe energiemeter voor meer informatie over het configureren van een vast IP-adres.
 - d. Het laadstation moet zich in hetzelfde IP-bereik bevinden als de externe energiemeter.
 - e. Het IP-adres moet voldoen aan de vereisten van het IPv4-protocol. IPv6-adressen worden niet ondersteund door het Alfen-laadstation.
 - f. De instellingen van het LAN moeten toegankelijk zijn tijdens de configuratie van de externe energiemeter en het laadstation (IPv4-adres, subnetmask, standaardgateway).

- De ALB-functie op het laadstation moet worden ontgrendeld.
- Bij de configuratie van een externe Modbus TCP/IP kWh meter zonder presets, moet u de registers identificeren die zijn gebruikt voor de werkelijke stromen van fases L1, L2 en L3. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor de configuratie van de meter met de ACE Service Installer.

Zorg dat er wordt voldaan aan de volgende fysieke vereisten:

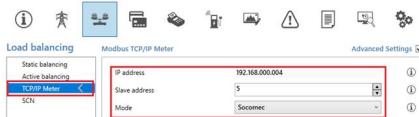
- Er mag niet meer dan een enkele externe energiemeter worden aangesloten op een laadstation.
- De communicatiekabel moet een CAT5e- of CAT6 UTP-/Ethernet RJ-45-kabel zijn met elk een kabeltraject van maximaal 100 meter.

6. ACTIVE LOAD BALANCING

- Een minimale laadstroom van 14 A moet worden verstrekt.
- Modbus-berichten:
 - a. Modbus-master moet worden verbonden met het IP-adres van de bekabelde Ethernet-verbinding van Modbus-slave op poort 502.
 - b. Alle communicatie moet worden verzonden in de Big Endian-indeling.
- Keepalive-time-out van 60 seconden voordat de verbinding met een Modbus-master wordt gesloten als er geen nieuw lees- of schrijfbericht is binnengekomen.

6.5.3 Configuratie

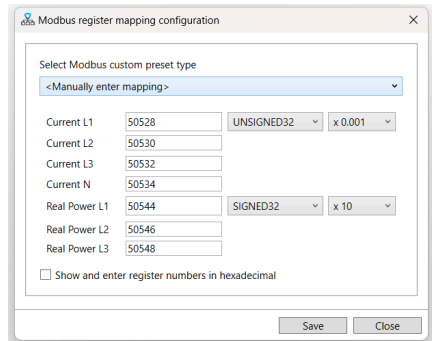
1. Log in bij de ACE Service Installer.
2. Selecteer het laadstation aan de linkerkant en log in door het verstrekte wachtwoord in te voeren.
3. Klik op het symbool **Load balancing** in het bovenstaande lint.
4. Vink **Active Load Balancing** aan.
5. Kies het type *Gegevensbron*: **Meter** of **Meter + EMS-bewaking**, op basis van uw vereisten.
6. *Ontvangen metingen*: Vul in of de aangesloten externe energiemeter de stromen van het laadstation wel of niet meerekent:
 - a. **inclusief EV-laden**: het laadstation is verbonden met dezelfde externe energiemeter als de andere belastingen (bijv. huishoudelijke apparatuur).
 - b. **exclusief EV-laden**: het laadstation is verbonden met een andere externe energiemeter dan de andere belastingen.
7. *Protocolselectie*: Selecteer het protocol dat nodig is om te communiceren met de externe energiemeter: **Modbus TCP/IP**
8. Vul het IP-adres en het serveradres (voorheen: Slave) (adres van externe energiemeter) in en selecteer het merk van de externe energiemeter.



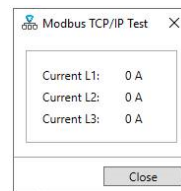
9. Selecteer **Aangepaste registerinstelling** in de vervolgkeuzelijst en klik op **Opslaan**.



10. Het pop-upvenster voor configureren verschijnt. Configureer de vereiste externe energiemeter door de registernummers, het type (niet-ondertekend of ondertekend), de grootte (32- of 64-bits) en schaalfactor per fase in te vullen. Klik op **Opslaan**.



11. Als de externe energiemeter op de juiste manier wordt geconfigureerd, kan er een test worden uitgevoerd door op de knop **Slimme meter testen** te klikken. Als de configuratie goed is uitgevoerd, verschijnt er een venster waarop de werkelijke stroomsterkte per fase wordt weergegeven.



6.6 ALB met EMS

6.6.1 Overzicht

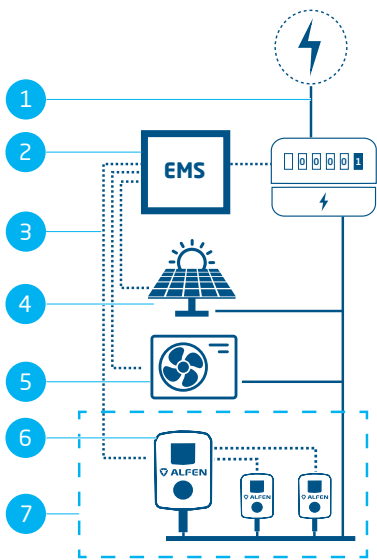
Het laadstation kan als client worden aangesloten op een energie management systeem.

Als client reageert het laadstation op een opdracht van een extern apparaat. Het externe apparaat bepaalt de prioriteit van laden en handelt overeenkomstig. Het laadstation verhoogt/verlaagt de vraag op verzoek.

Als u het laadstation met een EMS verbindt, hebt u geen externe energiemeter nodig in de elektrische installatie. Het laadstation treedt op als 'Client'-apparaat Modbus, terwijl het EMS optreedt als 'Server'-apparaat. Het EMS kan daarom informatie opvragen bij de aangesloten laadstations en de beschikbare stroom leveren op basis van de aanvragen.

OPMERKING

De gebruiker is verantwoordelijk voor de configuratie en integratie van het laadstation met een EMS. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw EMS-leverancier.



Figuur 6.5: Active Load Balancing met EMS, inclusief PV en warmtepomp

Pos.	Omschrijving
1	Netaansluiting
2	EMS
3	Gegevensverbinding (Modbus)
4	Photovoltaic (fotovoltaïsch)
5	Warmtepomp

Pos.	Omschrijving
6	Laadstation
7	Smart Charging Network

6.6.2 Vereisten

Zorg dat er wordt voldaan aan de volgende vereisten om ervoor te zorgen dat de Active Load Balancing-functie via een EMS goed werkt:

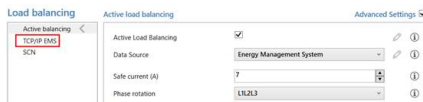
- De ALB-functie op het laadstation moet worden toegrendeld.
- Alle laadstations moeten dezelfde firmware hebben
- De communicatiekabel moet een CAT5e- of hogere UTP-kabel zijn met een maximale lengte van 100 meter.
- Het EMS moet Modbus-protocol ondersteunen;
 - a. het EMS neemt de rol van Modbus-master aan in deze configuratie. Het laadstation moet fungeren als 'slave'
- Het laadstation moet worden geplaatst in hetzelfde lokale netwerk (LAN) als de slimme meter of het EMS:
 - a. Het netwerk moet een minimumsnelheid van 10 Mbps hebben.
 - b. Power over Ethernet (PoE) mag niet worden gebruikt. Vermogen leveren via de PoE-verbinding kan het laadstation beschadigen of de werking ervan verstoren. Zorg ervoor dat er alleen gegevens worden verstuurd over de Ethernetkabel en dat er geen PoE-netwerkapparatuur is aangesloten op het apparaat.
 - c. Het EMS moet het IP-adres van het laadstation kunnen vinden via het mDNS-protocol, of het laadstation moet zijn ingesteld op een vast IP-adres.
 - d. Het IP-adres moet voldoen aan de vereisten van het IPv4-protocol. IPv6-adressen worden niet ondersteund door het Alfen-laadstation.
 - e. De instellingen van het LAN moeten toegankelijk zijn tijdens de configuratie van de kWh meter en het laadstation (IPv4-adres, subnetmask, standaardgateway).
- De laptop met netwerkdapter moet zijn ingesteld op automatisch IP.
- Een open internetverbinding moet beschikbaar zijn;
 - a. De Alfen-server moet toegankelijk zijn voor het ontvangen van updates en licentiecodes.
- U moet een geldig account hebben.

6. ACTIVE LOAD BALANCING

- De firewall op uw laptop, tablet of smartphone moeten zijn uitgeschakeld.
- Modbus-berichten:
 - Modbus-master moet worden verbonden met het IP-adres van de bekabelde Ethernet-verbinding van Modbus-slave op poort 502.
 - Aanvragen met bepaalde slave-adressen moeten worden geaccepteerd. Modbus-registers die gerelateerd zijn aan laadstations vereisen slave-adres 200 en Modbus-registers die zijn gerelateerd aan sockets vereisen slave-adres 1 of 2, afhankelijk van de socket.
 - Alle communicatie moet worden verzonden in de Big Endian-indeling.
- Geldigheidsduur van 60 seconden (configureerbaar) voordat het laadstation terugval op de safe current. Het EMS moet het instelpunt van de socket-stroom/totale SCN-stroom bijwerken binnen de geldigheidsduur, anders valt het laadstation terug op de ingestelde safe current.
- De EMS moet worden geconfigureerd voor integratie met het laadstation. Raadpleeg het document *Implementatie van Modbus-slave TCP/IP voor Alfen NG9xx-platform* met toepasselijke registers voor deze implementatie.
- Een minimale laadstroom van 14 A moet worden verstrekt.

6.6.3 Configuratie

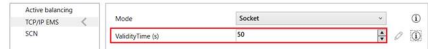
- Als het **energie management systeem** is geselecteerd als gegevensbron (zie paragraaf *Configuratie van ALB via de ACE Service Installer*), wordt er een extra pagina weergegeven op het scherm. Dubbelklik om het scherm te openen. Selecteer **TCP/IP EMS** in het menu.



- Vul de modus in. Selecteer of het EMS elke afzonderlijke socket beheert of het hele Smart Charging Network (SCN).

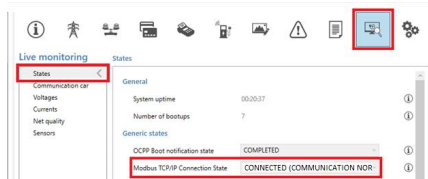


- Vul de geldigheidsduur in (standaard 60 s). Als het laadstation binnen de geconfigureerde geldigheidsduur geen updates heeft ontvangen van het EMS, interpreteert het laadstation dit als verbroken verbinding en valt het laadstation terug op de geconfigureerde safe current.



6.6.4 Valideren

- Stel de installatieconfiguratie in zoals aangegeven in dit document.
- Selecteer het tabblad **Live monitoring**, selecteer **Status** en bekijk de verbindingstatus van de Modbus zoals hieronder weergegeven:



Als de status **Niet in gebruik (inactieve communicatie)** wordt weergegeven, is er sprake van een communicatiestoring. Controleer uw installatie.

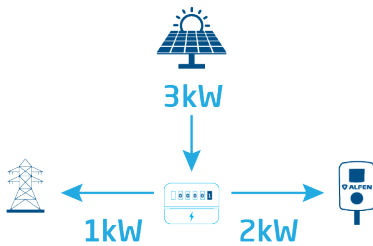
- Sluit een voertuig aan en start een laadsessie.
- Gebruik het EMS om het maximaal beschikbare vermogen te wijzigen. Het verschilt per EMS hoe u dit moet doen. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van het EMS voor meer informatie.
- Selecteer het tabblad **Live monitoring**, selecteer **Currents (Stroom)** en bekijk het stroomverbruik.

7.1 Algemene informatie

Met opladen op zonne-energie kan overtollige energie worden gebruikt voor het opladen van EV's, meestal met energie uit PV-bronnen (fotovoltaïsch), maar het hoeft niet beperkt te blijven tot PV. Dit betekent dat de laadstroom zal toenemen wanneer er meer zonne-energie beschikbaar is. Hierdoor kunnen gebruikers het eigen gebruik van zonne-energie maximaliseren in plaats van stroom terug te leveren aan het net.

7.2 Overzicht

Als onderdeel van Active Load Balancing (ALB) meet een slimme energiemeter de stroom die van en naar het net stroomt. Het laadstation gebruikt de slimme energiemeterwaarden om het laden aan te passen, voor een balans tussen de import en export van het vermogen.



Figuur 7.1: Voorbeeld van vermogensstroom met fotovoltaïsche stroom

7.2.1 Comfort modus

In de Comfort modus start het laadstation altijd op het ingestelde comfortniveau, ongeacht of er zonne-energie beschikbaar is of niet. U kunt het minimale laadniveau (Comfortniveau) configureren door het laadstation in te stellen op een vrij configureerbaar minimum laadvermogen (kW). Het laadpunt zal het laadvermogen verhogen als er meer zonne-energie beschikbaar is dan het ingestelde Comfortniveau. Deze modus is handig als u niet zeker weet of er voldoende zonne-energie beschikbaar zal zijn om uw voertuig voldoende op te laden.

OPMERKING

In de Comfort modus accepteert de gebruiker dat het systeem stroom van het net zal gebruiken als er niet voldoende zonne-energie beschikbaar is om het geconfigureerde Comfortniveau te halen.

7.2.2 Green modus

De minimale laadstroom is voor de meeste auto's 1,4 W. In de Green modus wordt het laden alleen gestart wanneer er een gespecificeerd percentage van het beschikbare vermogen voor de auto uit zonne-energie kan worden gehaald. Met dit groene percentage bepaalt u zelf welk percentage van het minimale laadvermogen uit uw zonne-energie moet komen.

- Wanneer het groene percentage op 0% wordt gezet, zal de auto altijd met 1,4 W worden opgeladen, ongeacht de beschikbaarheid van zonne-energie.
- Wanneer het groene percentage op 100% wordt gezet, wordt de auto alleen opgeladen als er meer dan 1,4 W aan zonne-energie beschikbaar is.

Als er meer dan 1,4 W zonne-energie beschikbaar is, zal het laadvermogen overeenkomstig worden verhoogd om te voorkomen dat overtollige energie wordt teruggeleverd aan het net.

OPMERKING

In de Green modus moet de gebruiker er rekening mee houden dat het laden niet wordt gestart als er onvoldoende zonne-energie beschikbaar is.

7.3 Vereisten

Opladen met zonne-energie is alleen beschikbaar op laadstations met individuele sockets.

- Opladen met zonne-energie is compatibel met
 - Belgische en Nederlandse DSMR slimme energiemeters en
 - Modbus TCP kWh meters
- In de toekomst zullen ook andere types slimme meters of externe energiemeters worden ondersteund.
- Het zonnestelsel/PV-systeem is geïnstalleerd achter dezelfde slimme energiemeter als het laadstation.
- De ALB-licentiecode op het laadstation moet zijn ontgrendeld en geconfigureerd met een externe slimme energiemeter.
- Het laadstation moet worden bijgewerkt met de nieuwste firmwareversie.
- Fasewisseling moet zijn geactiveerd.

7. OPLADEN OP ZONNE-ENERGIE

7.3.1 Fase wissen

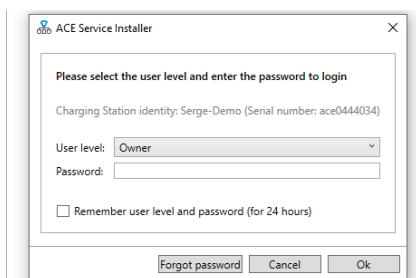
Het laden op een enkele fase is begrensd op 7360 kW (bij 230 V en 32 A). Opladen in 1 fase is mogelijk van 1,4 W tot 7360 kW, afhankelijk van de beschikbare maximale stroom per fase en mogelijke voertuigbeperkingen.

Bij drie fases is het minimale laadvermogen 4140 kW, waardoor opladen in 3 fases mogelijk is vanaf 4140 kW. Opladen in 3 fases is mogelijk van 4140 W tot 22.080 kW, afhankelijk van de beschikbare maximale stroom per fase en mogelijke voertuigbeperkingen.

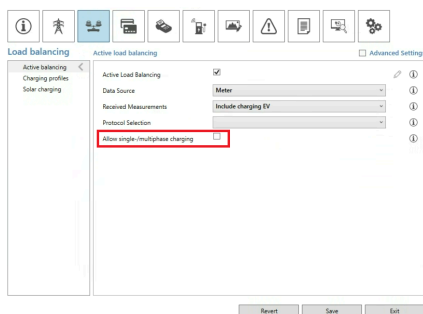
Met opladen op zonne-energie kan er worden gewisseld tussen 1-fasig en 3-fasig wanneer er voldoende vermogen (> 4140 kW) beschikbaar is.

7.4 Opladen op zonne-energie configureren

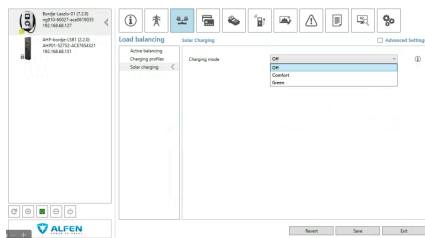
1. Log in bij de ACE Service Installer.



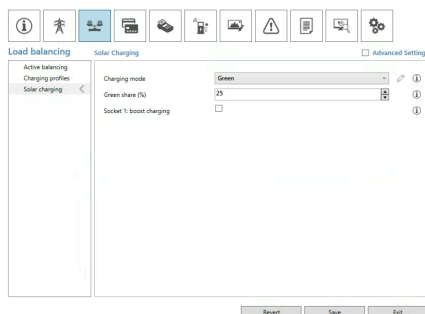
2. Klik op het symbool **Active Load balancing** in het lint.
3. Selecteer Active Load Balancing in de zijbalk.
4. Vink **Opladen in enkele of meerdere fasen toestaan** aan.



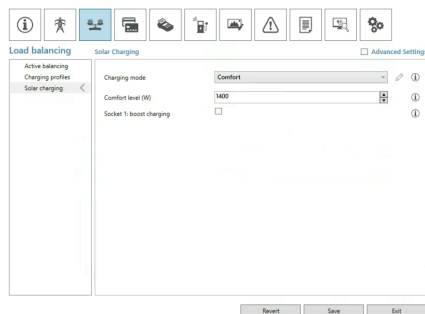
5. Selecteer **Opladen op zonne-energie** in de zijbalk.
6. Selecteer de gewenste **Laadmodus** in de vervolgkeuzelijst



- Green modus: Voer het gewenste percentage voor de Green modus in



- Comfort modus: Voer het gewenste vermogen (W) voor het Comfortniveau in



7. Klik op **Save (Opslaan)**

8. Start het laadstation opnieuw op.

8.1 Algemene informatie

8.1.1 Wat is een Smart Charging Network?

Een Smart Charging Network (SCN) is een lokale oplossing voor het beheer van stroomverdeling over meerdere laadstations die verbonden zijn via een Local Area Network (LAN). Dit zorgt ervoor dat elk stopcontact laadt met een snelheid die rekening houdt met de totale systeembelasting.

Laadstations in het SCN wisselen realtime gegevens uit over de huidige laadcapaciteiten. Wanneer een voertuig volledig is opgeladen, wijst het systeem de stroom automatisch toe aan andere aangesloten voertuigen.

Het totale beschikbare vermogen bij het aansluitpunt (POI) (het kritieke punt in het elektrische systeem om overbelasting te voorkomen) wordt op basis van geconfigureerde instellingen verdeeld over alle sockets.

Als een laadstation de verbinding met het SCN verliest, keert deze automatisch terug naar een vooraf gedefinieerde **socket safe current** (standaard 6 A). Dit is het geval bij alle sockets en kan niet afzonderlijk worden aangepast. De **totale socket safe current** bepaalt de maximale stroom dat het SCN zal gebruiken in geval van verbroken verbindingen en moet in het gedeelte Active Load Balancing (ALB) worden geconfigureerd.

Omdat elk station de gegevens al van tevoren heeft, is er geen communicatie vereist om te bepalen hoeveel safe current er kan worden gebruikt wanneer een socket offline gaat. De **SocketSafeCurrent** en **totalSocketSafeCurrent** zijn gedeelde configuratie-items in het SCN, en elk station slaat ook de **socketid** op. Dit zorgt voor consistente en autonome werking bij alle stations in het geval van verbroken verbindingen.

Wanneer ze correct zijn geconfigureerd, herkennen laadstations elkaar op het LAN en coördineren ze om het stroomverbruik efficiënt te verdelen.

Tijdens de installatie moeten de volgende parameters worden geconfigureerd. Voor sommige is input van de klant vereist:

- Maximale stroomwaarde van de netaansluiting
- Maximale stroomwaarde van het laadstation
- Maximale stroomwaarde per socket (voor stations met meerdere sockets)
- Waarde safe current
- Wisselperiode

8.1.2 Bekende beperkingen van het SCN

Het SCN heeft een bekende beperking met betrekking tot de stroomtoewijzing tijdens het laden:

Voor de eerste 10 elektrische voertuigen (EV's) die zijn aangesloten op een SCN, moet een extra 1 ampère (A) aan marge worden aangehouden per EV.

Als er bijvoorbeeld 3 EV's worden opgeladen bij 6 A, moet het SCN het volgende toewijzen:

- **Laadstroom:** $3 \text{ EV's} \times 6 \text{ A} = 18 \text{ A}$
- **Marge:** $3 \text{ EV's} \times 1 \text{ A} = 3 \text{ A}$
- **Totale vereiste SCN-stroom:** $18 \text{ A} + 3 \text{ A} = 21 \text{ A}$

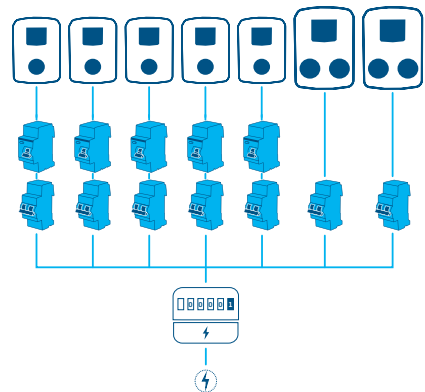
Deze marge zorgt ervoor dat het SCN niet in wisselmodus gaat tijdens de test fase of actief laden.

8.2 Vereisten

8.2.1 Hardwarevereisten

Zorg dat er wordt voldaan aan de volgende vereisten:

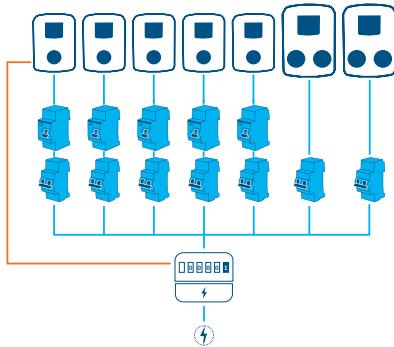
- De laadstations moeten zijn geïnstalleerd volgens de instructies in de installatiehandleiding en de lokale vereisten.
- Alle laadstations moeten vanuit dezelfde POI worden gevoed.
- De laadstations moeten op een van de volgende manieren worden beschermd:
 - a. Elk laadstation moet zijn geïnstalleerd met een afzonderlijke smeltveiligheid
 - b. Elk laadstation moet zijn geïnstalleerd met een aardlekschakelaar (RCD) (als deze niet wordt meegeleverd in het laadstation)



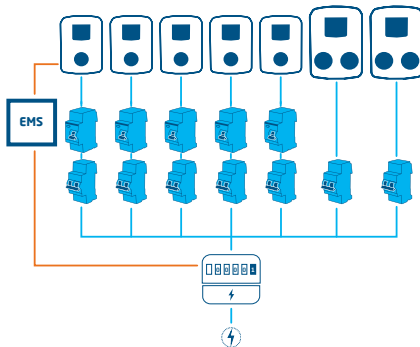
Figuur 8.1: Voorbeeld van een energieschema

- De communicatiekabel moet een CAT5e- of CAT6 UTP-/Ethernetkabel zijn met elk een kabeltraject van maximaal 100 meter. Het bereik kan worden uitgebreid met 100 meter extra door middel van een switch.
- Er mag maximaal één slimme energiemeter/externe energiemeter of EMS aangesloten worden op een of meerdere laadstations in het SCN.

8. SMART CHARGING NETWORK

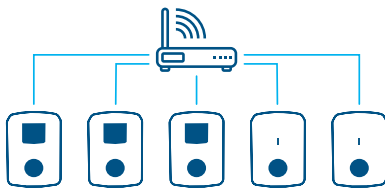


Figuur 8.2: Meerdere laadstations aangesloten op een slimme energiemeter/ externe energiemeter



Figuur 8.3: Meerdere laadstations aangesloten op een slimme energiemeter en een EMS

- Een (bestaande) switch of router met voldoende aansluitpunten moet beschikbaar zijn om de laadstations met elkaar te verbinden.



Figuur 8.4: Laadstations in een SCN aangesloten op een switch/router

8.2.2 Softwarevereisten

Zorg dat er wordt voldaan aan de volgende vereisten:

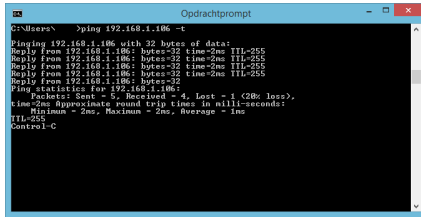
- Op de laadstations moet de functie *Smart Charging Network* zijn ontgrendeld.

- De laadstations moeten dezelfde firmwareversie hebben.
- Een apparaat dat de configuratiesoftware kan draaien, en een verbinding met het netwerk is vereist.
- De netwerkadaptor moet zijn ingesteld op automatisch IP.
- De firewalls op uw configuratieapparaat moeten zo zijn geconfigureerd dat ze de verbinding toestaan.
 - a. Wanneer u werkt met de configuratiesoftware moet deze zijn bijgewerkt naar de meest recente versie, en u moet een geldig account hebben.
 - b. Een open internetverbinding moet beschikbaar zijn; De Alfen-server moet toegankelijk zijn voor het ontvangen van updates en licentiecodes.
- De naam van het Smart Charging Network moet hetzelfde zijn op alle laadstations. De naam mag geen speciale tekens bevatten. Gebruik alleen A-Z en 0-9, met maximaal zeven tekens.
 - a. Een SCN moet minimaal twee laadstations bevatten.
 - b. Een SCN kan maximaal 128 sockets bevatten.
- De fase draaiing is toegepast zoals aanbevolen in het hoofdstuk Faserichting in een SCN.
- De laadstations bevinden zich in hetzelfde netwerk (subnet, IP-bereik): dit is standaard 169.254.x.x
 - a. Het netwerk heeft een minimumsnelheid van 10 Mbps.
 - b. Er is geen Power over Ethernet.
- Een LAN (bij voorkeur DHCP) moet beschikbaar zijn met ten minste het aantal poorten dat nodig is om alle laadstations in het SCN aan te sluiten.

OPMERKING

Gebruik een DHCP-server (router), anders ontvangen de laadstations een IP-adres via Auto-IP.

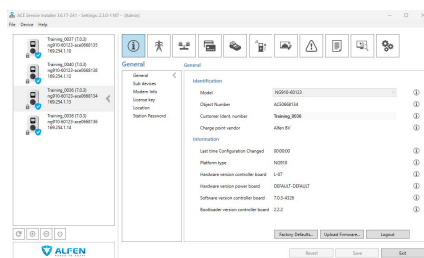
- a. Gebruik de sternetwerktopologie: Als de verbinding met een laadstation wordt verbroken, heeft dit geen invloed op de andere stations.
 - b. Het doorlussen van de voedende kabels en gegevenskabels van het ene laadstation naar het andere is niet mogelijk.
 - c. Instellingen UDP-poort: 36549, inbound-outbound
- De LAN moet zijn getest door een bericht te versturen naar de laadstations via de CMD-console op de computer. Onjuiste bekabeling kan worden geïdentificeerd door hoge latentie/latencieschommelingen (de tijdrespons van een correcte installatie moet consistent zijn).



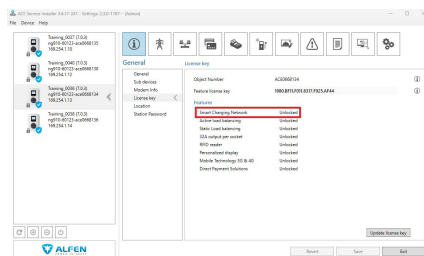
8.3 Configuratie

8.3.1 Een nieuw SCN maken

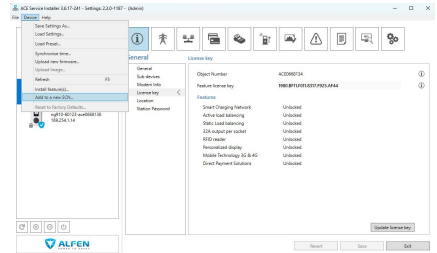
1. Sluit uw configuratieapparaat (Windows-laptop of tablet) aan op het laadstationnetwerk. Start de ACE Service Installer-software, het zal automatisch de aangesloten laadstations detecteren.



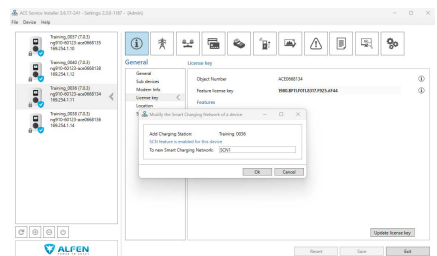
2. Controleer of de functie Smart Charging Network op elk station is ontgrendeld. Ga naar het tabblad **Algemeen** en selecteer **Licentiecodel**.



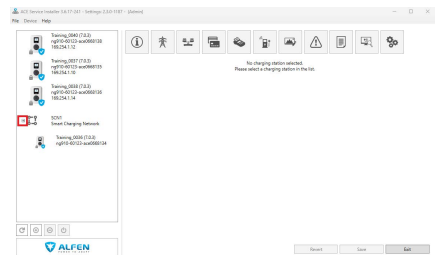
3. Klik op het apparaatpictogram in de bovenste balk en selecteer **Toevoegen aan een nieuw SCN** om een nieuw Smart Charging Network aan te maken.



4. Voer een naam voor het SCN in (max. 7 tekens). Bevestig de naam met uw klant. Het laadstation zal opnieuw opstarten en worden toegevoegd aan het SCN.

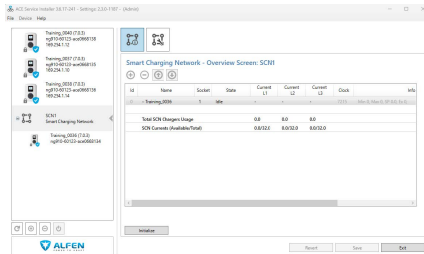


5. Na opnieuw opstarten controleert u of het laadstation in de groepslst van het SCN verschijnt (linksboven in het scherm). Klik indien nodig op het "+" symbool om de lijst uit te vouwen.

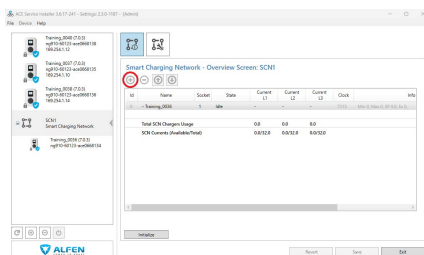


6. Klik op het SCN-infopictogram. Voeg, indien hierom wordt gevraagd, een firewall-regel toe (hiervoor zijn adminrechten vereist).

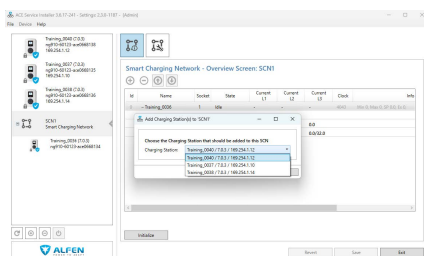
8. SMART CHARGING NETWORK



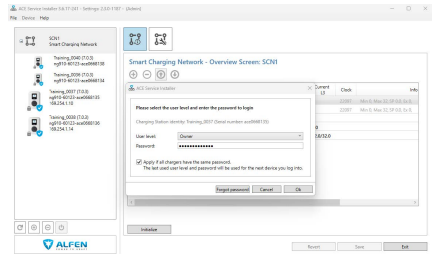
- Klik op het "+"-symbool met rode rand om meer laadstations toe te voegen. Hiermee wordt het laadstation aan het SCN toegevoegd.



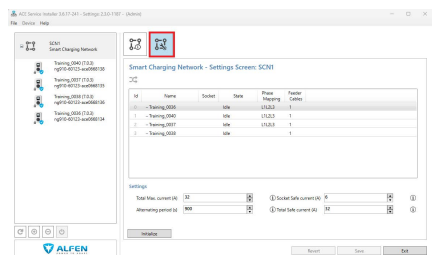
- Selecteer het laadstation dat moet worden toegevoegd en klik op **OK**. Deze zal opnieuw opstarten en aan het SCN worden toegevoegd. Herhaal deze procedure voor alle laadstations. Alleen laadstations die niet in een SCN staan, zullen verschijnen. Een asterisk (*) geeft aan dat een laadstation in een ander netwerk staat, maar u kunt alleen laadstations vanuit hetzelfde netwerk toevoegen.



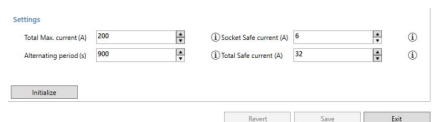
- Voer het wachtwoord van het laadstation in en selecteer het juiste gebruikersniveau. Vink het vakje aan als alle laadstations hetzelfde wachtwoord hebben.



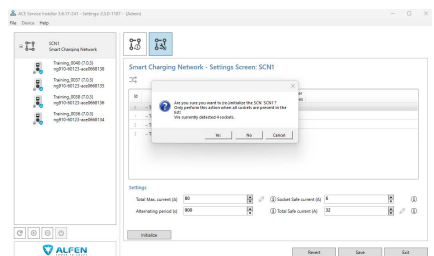
- Wanneer alle laadstations zijn toegevoegd, klikt u op het pictogram om de SCN-instellingen aan te passen: Totaal max. Stroom (A), Wisselperiode (s), Safe current van socket (A) en Totale safe current (A).



- Controleer en vul de SCN-parameters zoals nodig in.



- Klik op **Opslaan** om de instellingen toe te passen. U moet bij elke wijziging op Opslaan klikken.



- Het Smart Charging Network is ingesteld.

OPMERKING

Controleer of de firmware up-to-date is als het laadstation niet kan worden toegevoegd aan het SCN. Update indien nodig de firmware naar de meest recente versie voordat u het opnieuw probeert.

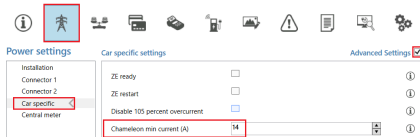
OPMERKING

Start elk laadstation opnieuw op na de update. Na het opnieuw opstarten loggen de laadstations in bij het SCN.

8.3.2 Test stroom configureren

Deze functie kan alleen voor NG9-hardwareplatforms worden geconfigureerd.

1. Klik in het lint op het pictogram **Instellingen** **vermogen**, selecteer **Autospecifiek** en klik op het vakje **Geavanceerde instellingen**



2. Configureer de vereiste waarde (>6 A) bij **Chameleon min current (A)**

8.3.3 Het laadstation configureren voor SCN

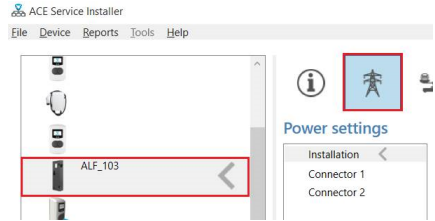
OPMERKING

Het SCN berekent de *SCN-SocketCount* op basis van de configuratie-instellingen van de toegevoegde laadstations. Het is belangrijk om alle opgegeven instellingen op de juiste manier in te stellen.

OPMERKING

Initialiseer het SCN altijd na het wijzigen van SCN-gerelateerde configuratie-instellingen.

1. Open de ACE Service Installer
2. Selecteer het laadstation dat moet worden geconfigureerd en klik op de knop **Stroominstellingen**



3. Selecteer de optie **Installatie** en vul de **Maximale stroomsterkte van het station (A)** in. Dit is de maximale stroomsterkte die het hele laadstation kan geven. Dit wordt ook gebruikt voor Standard Load Balancing in laadstations met dubbele sockets.



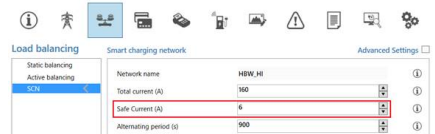
OPMERKING

Een laadstation met dubbele socket wordt weergegeven in dit voorbeeld. Bij het configureren van een laadstation met individuele socket worden sommige configuratieonderdelen niet weergegeven, omdat deze niet van toepassing zijn.

4. Selecteer de optie **Connector** en vul de maximale stroomsterkte van het station (A) in. Dit is de maximale toegestane stroomsterkte die de socket kan geven op basis van het type laadstation en de maximaal beschikbare stroom. Herhaal deze step voor de tweede connector indien van toepassing.



5. Selecteer het tabblad **Load Balancing** en selecteer **SCN**. Vul de waarde voor de **Safe Current (A)** in. Dit is het beschikbare vermogen dat is gereserveerd voor een socket wanneer het laadstation de verbinding met het SCN verliest. De aanbevolen waarde is >6 A.



8. SMART CHARGING NETWORK

OPMERKING

De safe current hoeft niet te worden ingesteld voor elk laadstation als deze zijn aangesloten op een LAN tijdens het configureren. In dat geval wordt de *Socket Safe Current* (SCN-instelling) tijdens de initialisatie toegepast op alle sockets in het SCN.

8.3.4 Configuratie-instellingen laadplein

Zodra het communicatienetwerk voor de laadstations is geïnstalleerd, krijgt het laadplein in ieder geval de volgende instellingen:

- Totale vermogen voor alle laadstations bij elkaar.
- Maximale laadstroom per socket: dit wordt bepaald door de groep in de elektrische installatie en de maximale laadstroom van het laadstation.
- Minimale laadstroom per socket; Deze instelling is:
 - a. een veiligheidsinstelling; wanneer een laadstation verbinding met het netwerk verliest, houden

8.3.5 Aanbevelingen voor het configureren van fasedraaiing in een SCN

Bij het configureren van een SCN moeten er verschillende fasedraaiingen per socket worden geconfigureerd. Fase-instelling wordt gebruikt door het SCN-algoritme om de beschikbare stroom te bepalen in de elektrische installatie. Dit komt het maximale vermogen dat beschikbaar is per socket ten goede.

alle laadstations rekening met deze waarde. Het laadstation dat de verbinding heeft verloren, blijft laden op deze minimale laadstroom terwijl de overgebleven laadstations deze waarde reserveren en tijdelijk niet zullen benutten.

- b. Minimale snelheid als een gewenste instelling; als een extra socket wordt gebruikt voor het laden en het resterende vermogen niet voldoende is om het minimum te leveren, wisselen de sockets die in gebruik zijn elkaar af; een zal laden terwijl de ander stopt in intervallen van elk 15 minuten.

- Wisselperiode (pauze) in het geval van onvoldoende vermogen. Dit is standaard 15 minuten. De beheerder kan dit indien gewenst aanpassen.

Als netwerkcomponenten zoals een schakelaar of router buiten moeten worden geïnstalleerd, raden we sterk aan geschikte componenten aan te schaffen en ze in een geschikte installatiekast te installeren.

Op basis van fase-instelling berekent het SCN de hoeveelheid stroom voor elke socket in het SCN en wijst deze hoeveelheden toe. Het toepassen van verschillende fasedraaiingen voorkomt ook een ongelijke verdeling van de belasting wanneer EV's met 1 fase worden opgeslagen via het SCN. De belasting is gelijk verdeeld over de afzonderlijke fasen.

OPMERKING

De aanbevelingen in de tabel hieronder zijn gebaseerd op bekende parameters en kunnen worden gebruikt als richtlijn. Op basis van deze richtlijn zou u als installateur de meest optimale verbinding kunnen kiezen voor verschillende locaties.

Raadpleeg de tabel voor de aanbevolen fasedraaiing:

Instellen	Aantal sockets	Interne fase-draaiing	Aanbeveling
Smart Charging Network (Net)aansluiting met 1 fase, laadstation met 1 fase	Laadstation met individuele socket	n.v.t.	Fasedraaiing is niet van toepassing op verbindingen met 1 fase.
Smart Charging Network (Net)aansluiting met 3 fasen, laadstation met 1 fase	Laadstation met individuele socket	n.v.t.	Socket 1 op L1, socket 2 op L2, socket 3 op L3, socket 4 op L1, etc.
Smart Charging Network (Net)aansluiting met 3 fasen, laadstation met 3 fasen	Laadstation met individuele socket	n.v.t.	Laadstation 1: L1L2L3, laadstation 2: L3L1L2, laadstation 3: L2L3L1 -> doorgaan in deze volgorde (laadstation 4 begint opnieuw met L1L2L3, etc.).

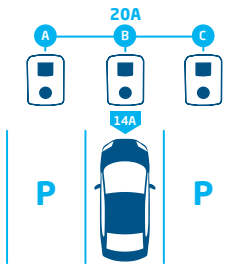
8.4 Voorbeeld van SCN met 1 fase (of 3 fasen in specifieke situaties)

Dit schema geeft de stroomverdeling weer in een 1-fasig Smart Charging Network (SCN), dat meestal wordt gebruikt bij parkeerplaatsen. Het voorbeeld gaat uit van een nominale stroom van 20 A, dit kan variëren afhankelijk van factoren zoals de maximale stroom per station of socket en de geconfigureerde safe current. De waarden 6 A en 14 A zijn vaste waarden voor EV's. Raadpleeg Termen gebruikt in dit document op pagina 8 voor definities.

OPMERKING

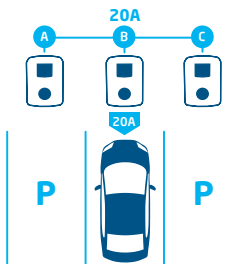
De stappen die worden toegelicht middels de volgende afbeeldingen zijn ook van toepassing op het opladen met 3 fasen, maar alleen als alle EV's die worden opgeladen, EV's met 3 fasen zijn.

Raadpleeg Voorbeeld van een 3-fase SCN met toegepaste fasedraaiing op pagina 36 voor meer informatie.



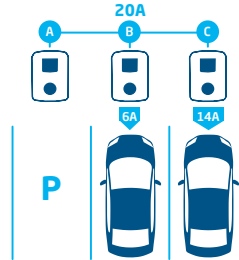
1. Er wordt een EV aangesloten op socket B:

- Het laadstation start een test fase van 1 minuut op socket B met 14 A.



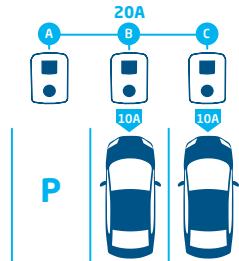
2. Er wordt vastgesteld dat de EV bij socket B minimaal 6 A vereist:

- Het volledige beschikbare vermogen (4,6 W = 20 A) wordt toegewezen aan socket B.



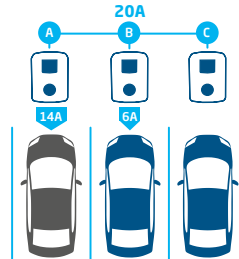
3. Er wordt een EV aangesloten op socket C:

- De test fase wordt gedurende 1 minuut met 14 A gestart op socket C.
- Het resterende vermogen (6 A) wordt toegewezen aan socket B.

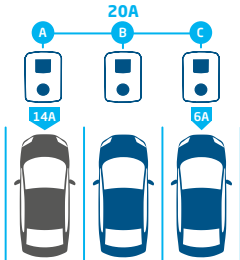


4. Er wordt vastgesteld dat de EV bij socket C minimaal 6 A vereist:

- Het vermogen wordt eerlijk verdeeld over de sockets B en C (2,3 W = elk 10 A).

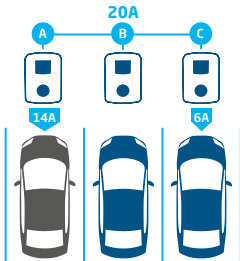
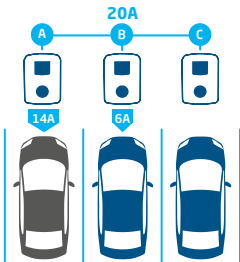
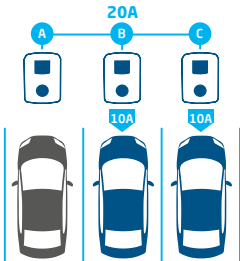


8. SMART CHARGING NETWORK



5. Er wordt een EV aangesloten op socket A:

- De test fase wordt gedurende 1 minuut met 14 A gestart op socket A.
- Het resterende vermogen is onvoldoende voor continu laden op sockets B en C, dus ze worden afwisselend opgeladen.



6. Er wordt vastgesteld dat de EV bij socket A minimaal 14 A vereist:

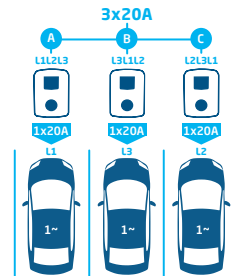
- Alle EV's worden afwisselend opgeladen.
- Wanneer sockets B en C actief zijn, wordt het vermogen gelijk verdeeld (elk 6 A).
- Wanneer socket A actief is, ontvangt het 14 A, en de resterende 6 A wordt toegewezen aan socket B of C, gebaseerd op het wisselschema.

8.5 Voorbeeld van een 3-fase SCN met toegepaste fasedraaiing

In de volgende voorbeelden wordt uitgelegd hoe het vermogen wordt verdeeld tussen de sockets in een 3-fasen Smart Charging Network (SCN) wanneer een specifieke fasedraaiing is toegepast.

Voorbeeld 1: Enkel 1-fase EV's aangesloten

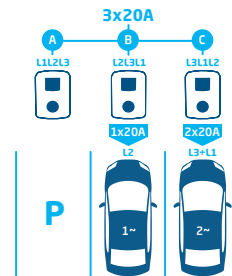
Als enkel 1-fase EV's zijn aangesloten op de SCN, dan zorgt de toegepaste fasedraaiing ervoor dat elke EV met de optimale stroom wordt opgeladen (20 A bij dit voorbeeld).



Figuur 8.5: 1-fase EV's aangesloten op SCN, optimale laadstroom

Voorbeeld 2: 1-fase en 2-fasen EV's aangesloten

Als een 1-fase EV en een 2-fasen EV zijn aangesloten, dan zorgt de fasedraaiing ervoor dat beide EV's met de optimale stroom worden opgeladen (20 A per fase).



Figuur 8.6: 1-fase EV en 2-fasen EV's aangesloten op een SCN, met optimale laadstroom

Voorbeeld 3: 1-fase en 2-fasen EV's in dezelfde fase

9. GEBRUIKERSINTERFACE

9.1 Eve Single Pro-line en S-line

De led of het display van het laadstation geeft aan of Active Load Balancing actief is.

9.1.1 Pro-line (display)

Het Pro-line laadstation heeft een display waarop het aangepaste laadvermogen wordt weergegeven wanneer Active Load Balancing actief is.

- Het aangepaste vermogen wordt weergegeven op het display.

OPMERKING

Als de laadstroom vermindert, voldoet het laadvermogen (A) niet aan het maximale laadvermogen van de socket (B)



9.1.2 S-line (led)

Het S-line laadstation heeft led-indicators om het laadgedrag aan te geven wanneer Active Load Balancing actief is.

- De led knippert donkerblauw: het laadstation vraagt de eerste EV de laadsnelheid te verlagen om het vermogen te kunnen verdelen over de twee aangesloten EV's.
- De led knippert lichtblauw: de laadsessie van de tweede EV wordt gestart zodra de andere EV de laadsnelheid heeft aangepast. Als slechts een van de EV's tegelijkertijd kan worden opgeladen, knippert de led lichtblauw. Het beschikbare vermogen wordt verdeeld over beide EV's door ze afwisselend 15 minuten op te laden. Als deze indicatie wordt weergegeven, is het opladen momenteel gepauzeerd en wordt het hervat binnen 15 minuten (configureerbare instelling).

9.2 Meldingen

Bij gebruik van de Smart Charging functionaliteiten wordt de gebruiker door het laadstation geïnformeerd via het display (Eve Double Plus, Eve Single Plus, Pro-line, Twin 5 Plus, Twin 5) of led (S-line). Het gedrag van het laadstation en de Mode 3-statussen worden slechts ter informatie in onderstaande tabel beschreven.

Indicatie gebruikersinterface	Omschrijving	Status laadstation
• Display: - 'Foutcode 302: Even geduld. Uw laadsessie gaat zo meteen verder.' • Led: - Led knippert rood-blauw • Backoffice: - 'Foutcode: Informatie defecte overspanningbeveiliging: Overspanning gedetecteerd toegestaan xxA werkelijke xxA-status: Foute foutcode voor verkoper: 302'	• Als er overspanning wordt gedetecteerd, pauzeert het laadstation de laadsessie. • Na 5 minuten wordt de laadsessie weer hervat. • Als er opnieuw overspanning wordt gedetecteerd, herhaalt het laadstation dezelfde cyclus zoals eerder toegelicht.	Overspanningbeveiliging
• Display: - geeft een verlaagd vermogen weer (waarde bereikt de maximale stroomsterkte niet) • Led: - knippert donkerblauw; het laadstation vraagt de eerste EV om de laadsnelheid te verminderen. Als de laadsnelheid is verminderd, blijft de donkerblauwe led constant branden.	• Als het laadstation of het SCN het beschikbare vermogen verdeelt over de sockets die in gebruik zijn, is het mogelijk dat de maximale laadstroom wordt beperkt of toeneemt.	Load Balancing/SCN
• Display: - geeft het verlaagde vermogen weer (tot 0 W) als de laadsessie wordt gepauzeerd. • Led: - Opladen: Led brandt donkerblauw - Afwisselend: Led knippert lichtblauw	• Als het beschikbare vermogen in een laadstation of SCN onvoldoende is voor alle sockets die in gebruik zijn, worden de voertuigen afwisselend opgeladen. • Een deel van de laadsessies wordt gepauzeerd voor de ingestelde duur, terwijl de rest van de laadsessies worden hervat.	Afwisselend
• Led: - gepauzeerde sessie: Led knippert lichtblauw - test fase: Led brandt donkerblauw	• Tijdens de test fase worden alle sockets die in gebruik zijn, behalve de sockets waarop recent een voertuig is aangesloten, gepauzeerd, maar alleen als het beschikbare vermogen niet voldoende is voor alle sockets die in gebruik zijn.	Test fase

9. GEBRUIKERSINTERFACE

Indicatie gebruikersinterface	Omschrijving	Status laadstation
• Display: - 'Laadsessie stopgezet door energieleverancier' - Als het laadstation onderdeel is van een SCN en het hele SCN wordt opgeschort, geven de andere laadstations in het SCN het bericht 'Laadpunt klaar, wachten op stroom' weer. • Led: - Led knippert blauw	• Een lopende laadsessie kan worden opgeschort op verzoek van de netbeheerder. Het opschorten van de laadsessie wordt op een gecontroleerde manier gedaan, volgens het Mode 3-protocol. • Tijdens het uitschakelen is het mogelijk om een nieuwe laadsessie te starten; de sessie wordt echter onmiddellijk gepauzeerd. • Het laadstation geeft aan wanneer de sessie kan worden hervat.	Suspend Charging mode
• Display: - „Laadpunt klaar, wachten op stroom.“	• Met een OCPP-profiel voor Smart Charging kan een lopende laadsessie worden beheerd via een OCPP-backoffice. • Het profiel kan bestaan uit meerdere blokken laadstroomsterkten voor een bepaalde tijd. • Als een profiel voor Smart Charging wordt verzonden naar een laadstation met meerdere ingeschakelde Smart Charging functionaliteiten (SCN, Active Load Balancing), krijgt het meest beperkende instelpunt dat is doorgegeven aan een socket die in gebruik is, voorrang.	OCPP-profiel voor Smart Charging

Contact

Alfen ICU B.V.

Hefbrugweg 79

1332 AM Almere

Nederland

Postbus 1042

1300 BA Almere

Nederland

Alfen Knowledge Base:

knowledge.alfen.com

Alfen Serviceportaal:

aftersales.alfen.com

Tel. Service:

+31 (0)36 54 93 402

Website:

alfen.com